המכללה האקדמית ע"ש סמי שמעון

מעבדה לחשמל 1

15 בנובמבר 2024

תוכן העניינים

0.1 תקנון ונהלים 4
0.1.1 בטיחות 4
0.1.2 הערות חשובות לגבי התנהגות במעבדה 5
0.1.3 תקנון בכתיבת דוחות מסכמים למעבדה 7
0.1.4 תקנות בכתיבת דוח מכין 8

1 הכרת מכשירי מדידה בז"י 9
1.1 מטרת הניסוי 9
1.2 ציוד נדרש 10
1.2.1 ציוד מדידה נדרש 10
1.3 מהלך הניסוי 11
1.3.1 שלב ראשון 11
1.3.2 שלב שני 14
1.3.3 שלב שלישי 16
1.4 סיכום 17
1.4.1 מטלות סיכום 17
1.4.2 שאלות סיכום 18
1.5 נספחים 20
1.5.1 הכרת ריכיבי המעגל 20
1.5.2 צופן צבעים 21

2 שיטות לפתרון מעגלים עם נגדים ליניאריים ונגדים לא ליניאריים בזרם ישר 22
2.1 מטרת הניסוי 22
2.2 שאלות הכנה 23
2.3 ציוד נדרש 26
2.4 מהלך הניסוי 27
2.4.1 שלב ראשון 27
2.4.1.1 פתרון מעגל בעזרת סופרפוזיציה 27
2.4.1.2 פתרון מעגל בעזרת משפט תבנין 29
2.4.2 שלב שני 31
2.4.2.1 בניית אופיין מתח-זרם עבור רכיבים ליניאריים 31

2.4.2.2 בניית אופיין מתח-זרם עבור רכיבים לא ליניאריים : 32
2.4.2.3 פתרון מעגל עם נגד לא ליניארי 33
2.4.2.4 עבודה עצמית. המלצה כהכנה למבחן. 34
2.5 סיכום 35
2.5.1 מטלות סיכום 35
2.5.2 שאלות סיכום 36

3 הכרת מכשירי מדידה בז"ח 37
3.1 מטרת הניסוי 37
3.2 שאלות הכנה 38
3.2.1 הגדרות 38
3.2.2 מדידות באמצעות DMM 39
3.3 ציוד נדרש 40
3.4 מהלך הניסוי 41
3.4.1 שלב ראשון 41
3.4.1.1 הנחתה 41
3.4.1.2 מדידת מתח ע"י האוסצילוסקופ 41
3.4.1.3 מדידת תדר עפ"י זמן מחזור ע"י האוסצילוסקופ 42
3.4.2 שלב שני 43
3.4.2.1 מידת הפרש מופע 43
3.4.2.2 עבודה עצמית.המלצה כהכנה למבחן 47
3.5 סיכום 48
3.5.1 מטלות סיכום 48
3.5.2 שאלות סיכום 49

4 מדידת הספק במעגל חשמלי 53
4.1 מטרות הניסוי 53
4.2 שאלות הכנה 54
4.2.1 מדידת הספק 54
4.2.2 תנאי לעברת הספק מקסימלי 55
4.2.3 שיפור גורם ההספק 56
4.3 ציוד נדרש 57
4.4 מהלך הניסוי 58
4.4.1 שלב ראשון 58
4.4.1.1 הכרת מדי הספק דגם GPM - 8218 58
4.4.1.2 מדידת הספק במעגל מעורב 58
4.4.1.3 העברת הספק מקסימילי לעומס 60
4.4.1.4 שיפור גורם הספק 64
4.4.1.5 עבודה עצמית.המלצה כהכנה למבחן 65
4.5 סיכום 66

4.5.1 מטלות סיכום . . . 66
4.5.2 שאלות סיכום . . . 67

5 מדידות במעגלי תהודה 68
5.1 מטרות הניסוי . . . 68
5.2 שאלות הכנה . . . 69
5.2.1 הגדרות כלליות . . . 69
5.2.2 מעגל RLC בחיבור טורי . . . 70
5.2.3 מעגל RLC בחיבור מקבילי . . . 71
5.3 ציוד נדדרש . . . 72
5.4 מהלך הניסוי . . . 73
5.4.1 שלב ראשון . . . 73
5.4.1.1 מדידות במעגל תהודה חיבור טורי . . . 73
5.4.1.2 מדידת תדרי חצי הספק ורוחב הסרט . . . 73
5.4.1.3 עבודה עצמית. המלצה כהכנה למבחן . . . 74
5.4.2 שלב שני . . . 75
5.4.2.1 מדידת מתח מוצא והפרש מופע בשינוי התדר . . . 75
5.4.2.2 הצגת עקום היענות התדר ומדידת רוחב הפס . . . 76
5.4.2.3 עבודה עצמית. המלצה כהכנה למבחן . . . 77
5.5 סיכום . . . 78
5.5.1 מטלות סיכום . . . 78
5.5.2 שאלות סיכום . . . 79

0.1 תקנון ונהלים

0.1.1 בטיחות

- חובה להישמע להוראות המדריך, ולהקפיד על כל נהלי הבטיחות, כפי שיוצגו בתחילת כל ניסוי ע"י המדריך.
- במפגש הראשון תינתן הדרכת בטיחות ע"י המדריך, שבסופה יחולקו עלוני בטיחות וטופס הצהרה על קבלת ההדרכה, קריאת הנהלים והבנתם. כל סטודנט יהיה חייב לקרוא ולחתום על טופס ההדרכה ולהחזירו באותו היום למדריך. הדרכה זו הינה חובה, שכל סטודנט יהיה חייב להשלים, לפני ביצוע הניסוי הראשון. סטודנט שלא יחזיר את הטופס חתום, לא יורשה להתחיל את הניסויים.
- בשום אופן אין לחבר את המתח למעגלי הניסוי לפני בדיקת החיבורים וקבלת אישור להפעלת הניסוי מהמדריך.
- יש לוודא כי אתם מודעים למיקומו של **מפסק החירום** של אותה עמדת עבודה בה אתם עובדים.
- בשום אופן אין להזיז את המכונות ממקומם. בתחילת כל ניסוי המדריך יוודא שהמכונות הנחוצות לאותו ניסוי כבר מותקנות בעמדות הניסויים (שולחנות העבודה).
- חל איסור לחבר חוטי חיווט יחד על מנת להאריך את החוטים! לצורך הארכה יש להשתמש במחברי הגישה בלוחות הבקרה (שאלו את המדריך).

0.1.2 הערות חשובות לגבי התנהגות במעבדה

- **הנוכחות במעבדה הינה חובה לכל המפגשים!** סטודנט יוכל להעדר לכל היותר **משני** ניסויים שבוצעו, אך בתנאי שסיבת ההיעדרות מוצדקת (מחלה, התנגשות עם בחינה, וכו'), וזאת עם הצגת אישור על הסיבה. במקרה זה, הסטודנט ***יהיה חייב*** להשלים את הניסויים מהם הוא נעדר, ולהגיש בעבורם דוחות. חובה להודיע מראש על כל היעדרות או איחור. לא תאושר עזיבת המעבדה ללא השלמת הניסוי במלואה. במקרה של היעדרות מוצדקת כמו עקב מחלה או מילואים, יש להציג אישור על כך. במקרה זה הסטודנט יחויב במעבדת השלמה. לכל היותר הסטודנט יורשה להשלים עד 2 מעבדות מהן החסיר מסיבה מוצדקת. מעבר יש להביא לקבל אישור מהרמ"ח.

- המעבדה מתחילה תמיד בשעה עגולה ומסתיימת בשעה עגולה, ונמשכת 4 שעות מלאות. במהלך המעבדה תנתן הפסקה אחת בת 15 דקות.
  המאחרים למעבדה ולחזרה מהפסקה לא יורשו להיכנ ס ולסיים את הניסוי ויאלצו להגיע למעבדת השלמה שתתקיים בסוף הסמסטר. כמו כן, כל איחור או היעדרות ללא אישור יביא להורדת ציון גם אם המעבדה הושלמה!

- יש להגיע בזמן. סטודנט שיאחר ללא סיבה ביותר מ 15 דקות, ציונו לאותה מעבדה יורד והוא לא יורשה להיכנס לאותה מעבדה, ויאלץ להשלים את הניסוי במועד אחר.

- אין לצאת מהמעבדה ללא קבלת אישור מהמדריך. הניסויים הינם רציפים וללא הפסקות, פרט להפסקה אחת יזומה או ליציאה לשירותים בתיאום עם המדריך. בתום הניסוי, אין לעזוב את המעבדה ללא אישור מהמדריך. המדריך ירשום נוכחות בתחילתה ובסיומה של המעבדה. סטודנט שיעזוב ללא רשות, יקבל ציון 0 בעבור ההשתתפות באותה המעבדה ולא יורשה להשלימה.

- הניסויים במעבדה מבוצעים בקבוצות. כל קבוצה תהיה מורכבת מ זוג של סטודנטים. במקרים מסויימים קבוצה תורכב משלשת סטודנטים. בשום אופן לא יתאפשר לסטודנט לבצע ניסוי לבדו, כמו כן, קבוצות של מעל שלושה סטודנטים לא יתאפשרו.

- על חובת הסטודנט להגיע מוכן לאותו ניסוי שיבוצע. הודעה על נושא הניסוי תפורסם מראש באתר הקורס לפחות שלושה ימים מראש, או שתינתן בעל פה במעבדה שתתקיים שבוע קודם לכן. על הסטודנט ללמוד את כל החומר התיאורטי הנדרש לאותו הניסוי וכאמור להגיע מוכן.

- כל ניסוי יכלול דוח מכין שבו הסטודנטים יתבקשו לרשום רקע תיאורטי מקורי (במילים שלהם בלבד!) רלונטי לאותו ניסוי. דוח המכין יוגש בתחילת כל ניסוי והסטודנטים ישאלו שאלות אקראיות באותו הנושא. תשובות לשאלות אלו ישמשו בחלקן לצורך מתן הערכת המדריך. שימו לב כי באחריות הסטודנט לדאוג שהוא בקיא בכל הרקע התיאורטי הנדרש לאותו הניסוי, אשר יפורט בגוף מהלך הניסוי שיפורסם באתר הקורס. המדריך ראשי לשאול כל סטודנט שאלות תיאורטיות רלוונטיות לאותו ניסוי ולהוריד ניקוד במקרה והסטודנט לא ידע לענות נכון.

- הגשת דוחות תעשה פר-קבוצה. הדוחות יכתבו בהתאם לנהלים (ראה סעיף הבא), ויוגשו בתחילת כל מעבדה, בעבור המעבדה שהושלמה בשבוע שחלף.

- במהלך הסמסטר, יתקיימו בחנים תיאורטיי ם בתחילתן של חלק מהמעבדות. הודעה על בוחן שכזה תינתן לפחות שבוע מראש. הבחנים יהיו בנושאים הקשורים לניסויים שכבר בוצעו. הבחנים הם אינדיבידואליים, ובחומר סגור.
- בביצוע הניסויים, יש להקפיד על סדר וניקיון בעמדה. בביצוע החיווטים, חובה להקפיד על סדר ונכונות בצבעי החוטים, בהתאם להוראות המדריך. בסוף ביצוע הניסוי, על כל קבוצה לדאוג להחזיר את הציוד למקומו.

0.1.3 תקנון בכתיבת דוחות מסכמים למעבדה

מטרת הדוח המסכם הינה לרכז את כל תוצאות הניסוי, לרבות גראפים ותמונות מהסקופ. כמו כן, הדוח המסכם יכלול את המסקנות העיקריות מהניסוי ואת התשובות לשאלות הסיכום של כל ניסוי. להלן ההנחיות העיקריות בכתיבת הדוח המסכם. שימו לב כי אי עמידה בחלק מהדרישות תביא להורדת ניקוד מציון הדוח:

- יש להגיש דוח נפרד לכל ניסוי, ולא יאוחר משבועיים מיום ביצוע הניסוי בפועל. הדוחות יוגשו בנוסף לדוחות המכין. יש להגיש דוח רק עבור ניסויים שבוצעו בפועל. במקרה וסטודנט לא ביצע את הניסוי עקב היעדרות, לא יתקבל דוח שיוגש ע"י קבוצתו של הסטודנט. על הסטודנט יהיה להגיש דוח נפרד רק לאחר שהשלים את הניסוי ממנו נעדר בסיבה מוצדקת. דו"ח שלא יוגש במועד שנקבע, יפסל, והקבוצה תקבל ציון 0 על אותו הדוח. הדוחות יוגשו מודפסים בלבד. לא יתקבלו דוחות באופן אלקטרוני. ציוני הדוחות הינם קולקטיבים לכל הסטודנטים חברי אותה קבוצה.

- כל דוח יכלול דף שער עם מספר הניסוי כפי שמופיע בחוברת הניסויים, כותרתו, שמות הסטודנטים בקבוצה ומספרי זהותם.

- חובה להקפיד על מקוריות בכתיבת הדוח. אם יתגלו שני דוחות זהים גם אם הם מקבוצות מעבדה שונות (ימים/שעות שונות), שני הדוחות יפסלו בציון 0 ללא התראה מוקדמת. הציון הגבוה ביותר יינתן לדוח המושקע ביותר בתנאי שהוא כמובן עומד בכל הדרישות המפורטות בסעיף זה.

- כל דוח יחד עם הדוח המכין יכלול לפחות 10 עמודים (יחד סה"כ), לא כולל דפי שער, מתוכם בין 2 ל 3 עמודים של רקע תיאורטי הכתוב במילותיהם המקוריות של הסטודנטים אשר יצורף לדוח המכין בנוסף לתשובות לשאלות ההכנה אם ישנן. דוח המכין לבדו יכלול מינימום של 3 עמודים לא כולל דף שער. בשום אופן אין להעתיק את הרקע התיאורטי מכל מקור אחר. ניתן להשתמש באיורים ממקורות שונים. כל ההסבר לרקע התיאורטי יהיה במילים שלכם בלבד. נוסחאות יש למספר ולכתוב בעזרת עורך נוסחאות **ולא לסרוק נוסחאות כתמונה!**

- הדוחות יכתבו בפונט DAVID 12. יש למספר את כל הנוסחאות בדוח. הנוסחאות יכתבו ע"י עורך משוואות (Mathype, Editor Equation) כמו כן, יש למספר את כל האיורים בדוח.

- חובה לכלול סכמות של כל המעגלים אשר חוברו במהלך הניסוי. כמו כן, יש ללוות את תוכן הדוח בהערות נלוות. לדוגמה: "חיברנו את המעגל המתואר באיור 1.2 ,ומדדנו את המתח והזרם, אותם ריכזנו בטבלה מס' 1.0"

- כל הגרפים שיכללו בדוח חייבים לכלול מספר וכותרת. כמובן, חובה לרשום הערות נלוות לצד כל גרף בדוח. לדוגמה: " התלות בין המתח להספק הנראית באיור 1.3 תואמת לקשר המתמטי המוצג בנוסחה 1.6"

- בסוף כל דוח, יש לענות על שאלות/תרגילים לעבודות הבית. שאלות אלו הינן חלק מהדוחות ומובאות בסוף כל ניסוי בחוברת הניסויים (חוברת זו). בנוסף לשאלות, בסוף כל דו"ח יש לכתוב סיכום ומסקנות באורך של עמוד אחד. שימו לב כי משקל כל אחת מהשאלות הסיכום בדוח הינו 5 נקודות לשאלה!

- על הסטודנטים לאמת את כל תוצאות הניסוי והגרפים/טבלות שהתקבלו. במקרה ובמהלך כתיבת הדוח, מגלים שהתקבלו תוצאות לא הגיוניות, אשר מעידות על שיבוש או תקלה בביצוע הניסוי, יש לציין זאת בדו"ח, תוך מתן נימוק תיאורטי אפשרי לסיבת השיבוש, ומתן גרף מתוקן, או נוסחה אשר מבהירה כיצד מה היה צריך להתקבל, אם לא ארעה השגיאה בניסוי. דוח שיכלול נתונים לא הגיוניים ללא הסבר, או דו"ח שיכלול נתונים מפוברקים, או מועתקים, יפסל והציון עליו יהיה 0.
- את הדוחות יש להגיש רק כנגד ביצוע הניסוי בפועל. סטודנט ששמו ייכל ל בדו"ח של ניסוי ממנו הוא נעדר, יקבל ציון 0 לאותו הדוח.

0.1.4 תקנות בכתיבת דוח מכין

תקנון העריכה לדוח המכין זהות לאלו עבור הדוח המסכם. הדוח המכין יוכן מראש ע"י כל קבוצה ויוגש בתחילת כל ניסוי. מטרת הדוח המכין היא לדאוג כי הסטודנטים מגיעים מוכנים לניסוי לאחר שלמדו את מהלך הניסוי והשלימו את כל הרקע התיאורטי הנדרש לאותו ניסוי. בדוח המכין אשר יוגש פר קבוצה, הסטודנטים יתבקשו לכתוב 2 עד 3 עמודים של רקע תיאורטי רלוונטי לניסוי עצמו, אשר יכלול הסבר תיאורטי מקורי (במילים שלכם בלבד), איורים ממוספרים למעגלי הניסוי (מומלץ ליצור אותם בעזרת תוכנת עריכת מעגלים ולא להעתיק איורים קיימים בחוברת המעבדה), ונוסחאות רלוונטיות ממספרות ומלוות בהסברים קצרים. הוראות מפורשות לכל דוח מכין מובאות בתחילת מהלכי הניסויים בחוברת זו. לעיתים הסטודנט יידרש לענות על שאלות הכנה בגוף הדוח המכין. אחת המשימות בדוחות המכין תהיה קריאה של מהלך הניסוי וחזרה על הרקע התיאורטי הנדרש. עם הגשת הדוח המכין טרם התחיל הניסוי, המדריך ישאל את הסטודנטים שאלות בעל פה כדי לבדוק את מידת הכנתם לניסוי. הציון לשאלות אלו ייכלל בציון הערכת המדריך לאותו הניסוי.

פרק 1

הכרת מכשירי מדידה בז"י

1.1 מטרת הניסוי

1. הכרת נהלי בטיחות והתנהגות במעבדה.
2. הכרת חלק מציוד ומכשור מדידה המשמשים במעבדה, כגון :

(DMM) Digital Multi Meter רב מודד דיגיטאלי, ספק כוח, מד-השראות/קיבול.

3. הכרת רכיבים בסיסיים לינאריים ולא לינאריים .
4. ביצוע הלחמות של רכיבים שונים.

ספרות

1. חוברת מעבדה פנימית.
2. נספחים המפורסמים בתקשוב

1.2 ציוד נדרש

1. נגדים: $100\,\Omega, 2\times 10\,\mathrm{k\Omega}, 3.3\,\mathrm{k\Omega}, 220\,\Omega, 1\,\mathrm{k\Omega}$
2. קבלים: $10\,\mathrm{nF}, 1\,\mu\mathrm{F}, 2\times 0.1\,\mu\mathrm{F}$
3. נגד משתנה $10\,\mathrm{k\Omega}$
4. טרימר 3386 - שתי צורות
5. כבלי בננה-בננה

1.2.1 ציוד מדידה נדרש

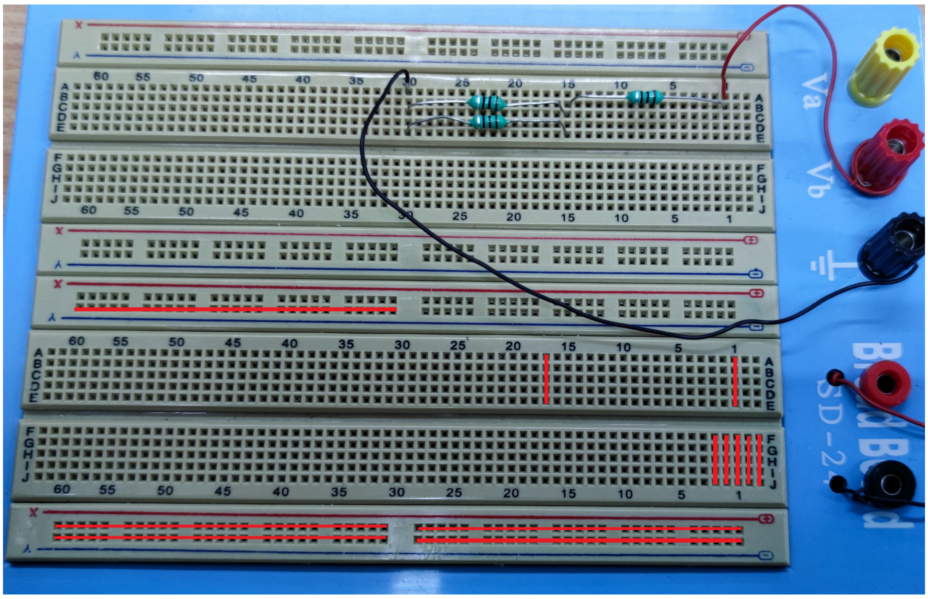
1. רב מודד דיגיטאלי Digital Multi Meter (DMM)
2. ספק כוח ז"י
3. מד השראות/קיבול
4. רב מודד

1.3 מהלך הניסוי

1.3.1 שלב ראשון

1. **הכרת ציוד ומכשור מדידה:מטריצה,** Digital Multi Meter (DMM) **רב מודד דיגיטאלי ומד-השראות/קיבול:**

1.1. הכרת מבנה המטריצה 1.1
מטריצה הינה לוח קצרים ונתקים,אשר משמשת להרכבת מעגלים חשמליים.



איור 1.1: מטריצה

המטריצה מורכבת מ-7 פסים : 3 פסים דקים ו-4 פסים עבים,כאשר ביניהם יש נתק.כל פס דק היינו בעל 4 שורות, כאשר בכל שורה יש 25 חורים מקוצרים ביניהם,כמתואר בתמונה.כל פס עבה היינו בעל 64 עמודות, כאשר בכל עמודה יש 5 חורים מקוצרים ביניהם,כמתואר תמונה. כל קבוצת חורים משותפים יכולה לשמש כצומת של מעגל חשמלי, אשר אליו יכולים להתחבר רכיבים שונים, מכשירי מדידה ומקורות מתח.

1.2. הכרת רב מודד דיגיטאלי Digital Multi Meter (DMM). זיהוי התנגדות לפי צופן צבעים ומדידת התנגדות.

נגד	טבעת 1 צבע,גודל	טבעת 2 צבע,גודל	טבעת 3 צבע,גודל	טבעת 4 צבע,גודל	ערך נקוב של נגד $R \pm \%$	ערך נמדד (Ω)	תחום שינוי של התנגדות $R_{max} - R_{min}$	אחוז סטייה 1.1
מס 1								
מס 2								
מס 3								

טבלה 1.1 : **זיהוי גודל של התנגדות פלי צופן צבעים**

דיוק של המדידה (שגיאה יחסית,אחוז הסטייה)

$$\gamma_R = \frac{R - R^*}{R^*} \times 100\% \qquad (1.1)$$

- R - ערך נמדד
- R^* - ערך נקוב
- γ_R - שגיאה יחסית, אחוז הסטייה

1.3. הכרת תכונות של נגד משתנה

- לרשותך התנגדות משתנה. שנה את ערכי התנגדות ומדוד את התנגדויות :

$R_{min} =$

$R_{middle} =$

$R_{max} =$

- עבור כל מדידה שרטט תרשים של מצב הזחלן וחיבור מכשיר מדידה.

R min	R middle	R max

1.4. הכרת קוד קבלים,זיהוי ומדידת גודל הקיבול.

לרשותך מספר קבלים, מדוד רת ערכם ע"י מד-קיבול והשווה את המדידות לערך הנקוב על הקבל.

קבל	קוד	ערך נקוב של קבל	ערך נמדד	אחוז הסטייה
מס 1				
מס 2				
מס 3				

טבלה 1.2 : **מדידת קיבול הקבל.**

1.3.2 שלב שני

2. **הכרת ספק כוח DC**

2.1. **אופני פעולה של ספק כוח:**

במרבית סוגי הספקים קיימים 3 יציאות :

- **יציאה קבועה** של $5\,\mathrm{V}; 3\,\mathrm{A}$.
  מדוד את המתח שביציאה הקבוע ע"י מכשיר ה - DMM .
  האם שינוי מצב אחד הבוררים בספק משפיע על מתח המוצא ? ....
- **יציאה MASTER** עם בורר משתנה המכונה "אדון" - $0-30(\mathrm{V}); 0-3(\mathrm{A})$
- **יציאה SLAVE** עם בורר משתנה המכונה "עבד" - $0-30(\mathrm{V}); 0-3(\mathrm{A})$
- **הגבלת זרם:** לספק ישנו בורר זרם ניתן לבצע עימו הגבלת זרם, דהיינו לא להפיק זרם מעבר לערך כלשהו שנקבע ע"י המשתמש.

2.2. **פעולה משותפת על מקורות MASTER ו - SLAVE .**

לספק יש שני כפתורים , בעלי 3 מצבים לשליטה על הערך שיתקבל במוצא :

- **מצב פעולה INDEP -** אופן פעולה בלתי תלוי , זהו מצב בו כל אחת מהיציאות פעולות באופן עצמאי, כלומר : כל יציאה מהווה מקור מתח נפרד.
- **מצב פעולה SERIES -** אופן פעולה טורי,זהו מצב כאשר שתי יציאות מתחברות בטור (המיתוג מתבצע בתוך ספק הכוח) וכך אנו מקבלים מקור מתח גדול יותר.
- **מצב פעולה PARALLEL -** אופן פעולה מקבילי, זהו מצב בו ישנם 2 מקורות מתח המחוברים במקביל (המיתוג מתבצע בתוך ספק הכוח) . מצב זה נועד להגדיל את הזרם המסופק מהספק הכוח .

- קבע את הערכים הבאים על-גבי ספק הכוח :

$$V_{master}=10\,\mathrm{V} \quad I_{master}=0.5\,\mathrm{A} \quad V_{slave}=5\,\mathrm{V} \quad I_{slave}=1\,\mathrm{A}$$

- בצע מדידת מתח וזרם בין שני ההדקים הקיצוניים של היציאות . רשום את התוצאות בטבלה 1.3.

	אופיין עצמי INEP		אופיין טורי SERIES		אופיין מקבילי PARALLEL	
	slave	master	slave	master	slave	master
מתח						
זרם						
מתח בין שני הדקים קיצוניים	———					
זרם בין שני הדקים קיצוניים	———					

טבלה 1.3 : **מדידות של ספק כוח**

1.3.3 שלב שלישי

3. הכרת ספק כוח DC

3.1. **חיבור מעגל על מטריצה:**

$R_1 =$ $R_2 =$ $R_3 =$

3.2. חבר על המטריצה 3 נגדים בחיבור טורי ומדוד את התנגדות הכללית .
רשום בטבלה 1.4 את התוצאות שקיבלת .

סעיף	$R_1(\Omega)$	$R_2(\Omega)$	$R_3(\Omega)$	$R_T(\Omega)$ גודל נמדד	$R_T(\Omega)$ גודל מחושב
1					
2	קצר				
3	נתק				

טבלה 1.4 : **מדידת התנגדות במעגל טורי.**

3.3. חבר על המטריצה 3 נגדים בחיבור מקבילי ומדוד את התנגדות הכללית.
רשום בטבלה 1.5 את התוצאות שקיבלת.

סעיף	$R_1(\Omega)$	$R_2(\Omega)$	$R_3(\Omega)$	$R_T(\Omega)$ גודל נמדד	$R_T(\Omega)$ גודל מחושב
1					
2	קצר				
3	נתק				

טבלה 1.5 : **מדידת התנגדות במעגל מקבילי.**

1.4 סיכום

1.4.1 מטלות סיכום

1. ערוך באופן מסודר את רישום התוצאות שהתקבלו מהניסויים, לפי סדר הופעתם .
בכל סעיף ממהלך הניסוי עלייך לסכם את תוצאות המדידות בטבלאות או גרפים .
הערה : בכל מקרה בו התוצאות המדודות אינן תואמות את הערכים המחושבים
ציין זאת ונסה להסביר את הגורם לחסור התאמה.

2. את המסקנות ושרטוטים יש להגיש בדף נפרד.

3. שרטט את סכימת הנגד המשתנה. שרטט תרשימים מתאימים לחיבורים הנגד המשתנה כריאוסטט ו כפוטנציומטר. עיין בנספחים המפורסמים בתקשוב

4. הסבר מהו ההבדל בעקרון הפעולה בין שני סוגי החיבורים של נגד משתנה.

5. עבור סעיף 2 ,על-פי התוצאות שהתקבלו ,סכם בקצרה את עקרון הפעולה שך ה"אדון" וה"עבד" בספק הכוח.

6. תוכנת הסימולציה Multisim :

השתמש בתוכנת סימולציה ובנה את המעגל שבאיור 1.2 הצג את הגרף המתח כפונקציה של הזרם ע"י התוכנה.

1.4.2 שאלות סיכום

1. מהם הנתונים הנומינליים (נוקבים) של נגד ?

2. על גוף של נגד שלוש טבעות : טבעת ראשונה בצבע ירוק (5), טבעת שנייה בצבע חום (1), טבעת שלישית בצבע שחור (0). רשום תחום שינוי של התנגדות הנגד.

3. באילו מקרים לא ניתן לראות את התוצאות המדידה של התנגדות על צג רב-מודד?

4. על צג של רב-מודד מופיע 4 מעפעף. איך לזהות את הסיבה?

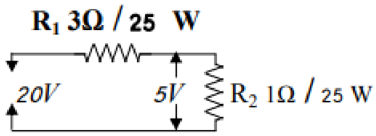
5. הסבר את ההבדל בין חיבור הטרימר כיראוסטט לבין חיבור הטרימר כפוטנציומטר.

6. כיצד מחברים נגד משתנה לצורך ויסות מתח על-פני צרכן במעגל מתח גבוה כריאוסט וכפוטנציומטר? **נמק את תושבתך**

7. לקבלת מתח של $5\ \mathrm{V}$ על נגד R_2 הרכב את המעגל הבא 1.2 :
האם המעגל מתוכנן נכון והאם יעבוד כראוי ?

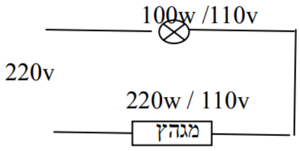
(א) אם כן -בסס את תשובתך .

(ב) אם לא - הסבר מדוע ותן פתרון מתאים.



איור 1.2 : מעגל טורי בעל שני נגדים

8. כדי לחבר מגהץ של $220\ \mathrm{W}/110\ \mathrm{V}$ לרשת 220 וולט בטור חיברו נורה של $100\ \mathrm{W}/110\ \mathrm{V}$.



איור 1.3 : מעגל טורי בעל שני עומסים

האם המעגל 1.3 מתוכנן נכון והאם יעבוד כראוי?

(א) אם כן -בסס את תשובתך .

(ב) אם לא - הסבר מדוע ותן פתרון מתאים.

9. שרטט חיבור טורי וחיבור מקבילי של נגדים והסבר את תכונותיהם.

10. איך תשתנה התנגדות שקולה של מעגל טורי ושל מעגל מקבילי , אם נגדיל או נקטין את התנגדות של אחד הנגדים?

11. הסבר משמעות המילים "קצר" ו"נתק".
מהו מפל מתח על פני נגד מקוצר?
מהו מפל מתח על פני נגד מנותק במעגל טורי שמחובר למקור מתח?

12. מדוע במעגלים מעשיים צרכנים מחוברים במקביל ולא בטור?

13. רשום תהליך מדידה של נגד מסוים במעגל מעורב.

14. בספק כוח יש 2 מקורות (MASTER & SLAVE) אשר כל אחד מהם יוכל לספק מתח עד 30 V וזרם עד 3 A. האם ניתן על-ידי חיבור כל שהוא של המקורת
(INDEP , SERIES , PARALLEL)
לקבל מתח 50 V ?

(א) אם כן -סמן חיבור מתאים .

(ב) אם לא - הסבר מדוע .

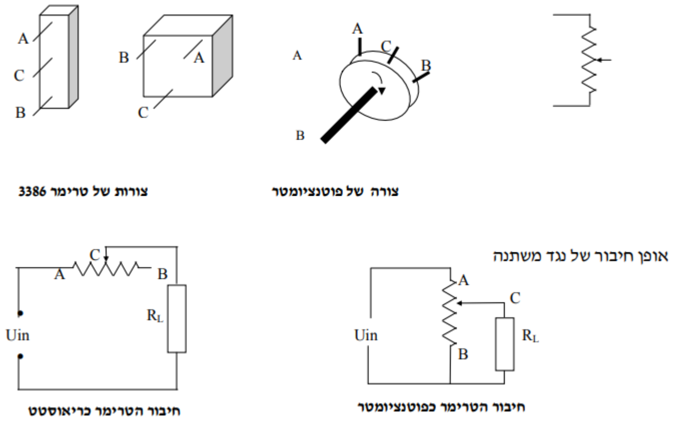
15. חזור על השאלה 14 עבור זרם יציאה 4 A .

1.5 נספחים

1.5.1 הכרת ריכיבי המעגל

<u>נגד משתנה (פוטנציומטר, טרימר)</u>

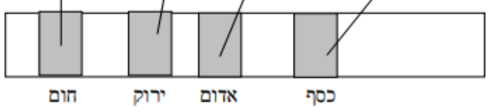
זהו רכיב חשמלי אשר נועד לוויסות מתח במעגל חשמלי. רכיב זה הינו בעל שלושה הדקים; 2 הדקים שבקצוות (A,B) מהווים את התנגדות הנגד ואילו הרגל האמצעית (C) היא "הזחלן" אשר על- ידי סיבובו ניתן לשנות את ההתנגדות של נגד משתנה עד לערך הנקוב שלו.
ההבדל בין טרימר לפוטנציומטר הוא בכך, ששינוי ההתנגדות בפוטנציומטר מתבצע ע"י בורר חיצוני ואילו בטרימר הכיוונון נעשה ע"י בורג עדין, נגד זה משמש בדרך כלל לכיוונונים פנימיים במעגל כאשר לא רוצים שהמשתמש ישנה את הכיוונון בזמן פעולת המעגל.



<u>טרמיסטור</u> - הינו רכיב מוליך למחצה, אשר התנגדותו תלויה בטמפרטורה, כלומר עם עליית הטמפ' התנגדות הרכיב קטנה ולהיפך, עם ירידת הטמפ' התנגדות הרכיב גדלה. כיוון שהטרמיסטור רגיש מאוד לשינוי הטמפ' מומלץ לתת לו "להתקרר" לאחר שהרכבנו אותו במעגל, על-מנת שיגיע לטמפ' ההתחלתית ורק לאחר מכן ניתן לבצע מדידות.

1.5.2 צופן צבעים

טבעת רביעית	הצבה	טבעת שלישית	הצבה	טבעת שנייה	טבעת ראשונה	הצבע
אחוז הדיוק		המספר המכפיל		הספרה השנייה של ערך הנגד	הספרה הראשונה של ערך הנגד	
±20	גוף	1	שחור	0	0	שחור
±10	כסף	10^1	חום	1	1	חום
±5	זהב	10^2	אדום	2	2	אדום
		10^3	כתום	3	3	כתום
		10^4	צהוב	4	4	צהוב
		10^5	ירוק	5	5	ירוק
		10^6	כחול	6	6	כחול
				7	7	סגול
		10^{-1}	זהב	8	8	אפור
		10^{-2}	קסף	9	9	לבן



ערך נקוב של נגד : $1500\,\Omega \pm 10\%$

תחום שינוי התנגדות $1650\,\Omega - 1350\,\Omega$

<u>דוגמה לשימוש בצופן צבעים</u>

על הנגד מודפסות הטבעות הצבעוניות הבאות :

הטבעת הראשונה בצבע ירוק - מציינת את הספרה 5
הטבעת השנייה בצבע חום - מציינת את הספרה 1
הטבעת השלישית בצבע צהוב - מציינת את הספרה 4, כלומר המספר המכפיל הוא 10^4
הטבעת הרביעית בצבה זהב - מציינת דיוק של 5%
לכן נתוני הנגד הם : $R = 510\,\text{k}\Omega \pm 5\%$
תחום שינוי של התנגדות $535.5\,\text{k}\Omega - 484.5\,\text{k}\Omega$

פרק 2

שיטות לפתרון מעגלים עם נגדים ליניאריים ונגדים לא ליניאריים בזרם ישר

2.1 מטרת הניסוי

1. הכרת שיטות לפתרון מעגלים :סופרפוזיציה ,תבנין,חוקי קירכהוף.
2. פתרון גרפי של מעגלים עם נגדים לא לינאריים.

ספרות:

1. חוברת מעבדה פנימית.
2. נספחים המפורסמים בתקשוב

3.James W.Nilsson,Susan A.Riedel,"Electric Circuits",7th Edition,Prentice - Hall,2004

2.2 שאלות הכנה

1. **הגדרות כלליות:**

(א) הסבר מהו צרכן ומהו הספק.

(ב) האם מקור מתח יכול להיות צרכן? הסבר תשובתך.

(ג) הסבר מהו מאזן הספקים במעגל חשמלי.

(ד) מהם חוק המתחים וחוק הזרמים של קירכהוף?

(ה) האם חוקי של קירכהוף מתקיימים במעגל זרם חילופין?

2. **פתרון מעגל בעזרת משפט ההרכבה (סופרפוזיציה):**

(א) הגדר את משפט ההרכבה.

(ב) תאר את השלבים לפתרון מעגלים בעזרת משפט הסופרפוזיציה.

(ג) האם המעגל המכיל מקורות מתח תלויים בנוסף למקורות מתח בלתי תלויים ניתן לפתרון בעזרת משפט הסופרפוזיציה?

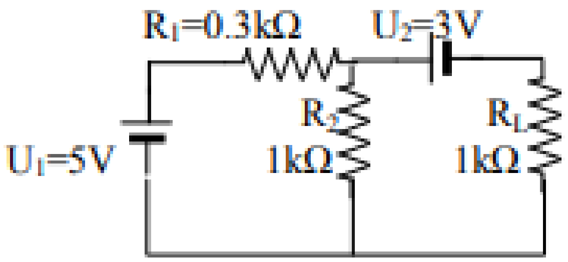
(ד) מדוע מקור מתח אידיאלי מקצרים ומקור זרם אידיאלי מנתקים כאשר משתמשים בשיטה זו לפתרון מעגלים?

(ה) תאר תהליך ניסיוני של קיצור וניתוק ספק מעשי אשר התנגדותו ידועה. (ספק מעשי = ספק עם התנגדות פנימית).

(ו) האם המעגל המכיל רכיבים לא ליניאריים ניתן לפתור בעזרת משפט הסופרפוזיציה ? **נמק את תשובתך**

(ז) כיצד לדעתך ניתן להשתמש בשיטת ההרכבה לצורך חישוב הספקים ?

(ח) עבור המעגל באיור 2.1 מצא את הזרמים והמתחים בשיטת סופרפוזיציה.
הערה : את החישובים מותר לבצע בתוכנת סימולציה



איור 2.1 : **מעגל רשת נגדים**

(ט) על סמך התוצאות שהתקבלו בסעיף הקודם
רשום משוואת מאזן הספקים עבור המעגל באיור 2.1

(י) עבור המעגל באיור 2.1 חשב מתח תבנין והתנגדות תבנין כלפי הדקי העומס R_L

3. **פתרון מעגל בעזרת משפט תבנין:**

(א) הגדר את משפט תבנין.

(ב) הסבר באילו מיקרים שימוש במשפט תבנין מתאים ביותר.

(ג) מהי משמעותו של מתח תבנין (U_{eq}, U_{th}) בהקשר למשפט תבנין?

(ד) מהי משמעותו של התנגדות תבנין (R_{eq}, R_{th}) בהקשר למשפט תבנין?

(ה) תאר את השלבים לפתרון מעגלים ע"י שיטת תבנין.

(ו) הסבר כיצד לקבוע באופן ניסיוני את הערכים של מקור שוויה- ערך בשימוש בשיטת תבנין עבור מעגל בעל מקורות אידיאליים ?

(ז) הסבר כיצד לקבוע באופן ניסיוני את R_{eq} במעגל מעשי, כאשר התנגדויות פנימיות של מקורות לא ידועות?

4. פתרון של מעגלים עם נגדים לא ליניאריים

(א) הגדר מהי התנגדות ליניארית והתנגדות לא ליניארית. תן דוגמה באמצעות גרף וערכים.

(ב) מה מאפיין נגד ליניארי ?

(ג) מה מאפיין נגד הלא ליניארי ?

(ד) הגדר את המושגים התנגדות סטטית והתנגדות דינמית.

(ה) האם התנגדות לא ליניארית מקיימת את חוק אוהם?

(ו) מהו קו העבודה של מערכת הכוללת רכיב לא ליניארי?

(ז) כיצד בונים קו עבודה זה?

(ח) במה מתבטא הקושי ברשום נוסחה של חוק אוהם עבור מערכת הכוללת רכיב לא ליניארי?

2.3 ציוד נדרש

1. מטריצת רכיבים + חוטים למטריצה.
2. חוטי בננה BNC -2 יח'
3. חוטי בננה בננה -6 יח'
4. נגד משתנה $R = 1\,\mathrm{k}\Omega$
5. רב מודד
6. נגדים :
   $R = 1\,\mathrm{k}\Omega \times 2$
   $R = 100\,\Omega$
   $R = 430\,\Omega$
   $R = 300\,\Omega$
   $R = 220\,\Omega$
7. מנורה 12V + בית נורה.

2.4 מהלך הניסוי

2.4.1 שלב ראשון

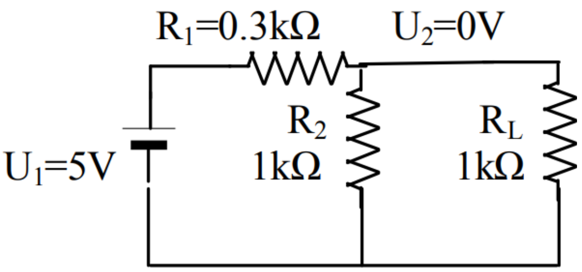
2.4.1.1 פתרון מעגל בעזרת סופרפוזיציה

בניסוי זה נבנה שני מעגלי תמורה למעגל המתואר באיור 2.1 , כאשר בכל מעגל יהיה מחובר רק מקור אחד, על-פי עקרון הסופרפוזיציה

1. מדוד באמצעות מכשיר מדידה מתאים את גודל של התנגדויות :

$R_L =$ $\qquad$ $R_1 =$ $\qquad$ $R_2 =$

2. בנה את המעגל הבא :



איור 2.2 : **מדידת השפעת מקור** U_1

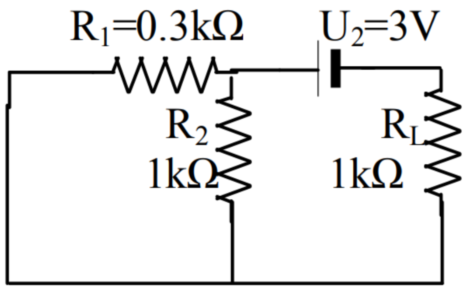
3. סמן את כיווני הזרמים $I'_{R1}, I'_{R2}, I'_{V2}$ על התרשים.

4. מדוד את הזרמים והמתחים בעזרת רב-מודד ורשום את התוצאות בטבלה 2.1.

I'_{RL}mA	I'_{R1}mA
U'_{RL}V	U'_{R1}V

טבלה 2.1 : **זרמים ומתחים חלקיים מהמקור** U_1

5. בנה את המעגל הבא :



איור 2.3 : **מדידת השפעת מקור** U_2

6. סמן את כיווני הזרמים $I'_{R1}, I'_{R2}, I'_{V2}$ על התרשים.

7. מדוד את הזרמים והמתחים בעזרת רב- מודד, ורשום את התוצאות בטבלה 2.2

$I''_{V2} = I''_{RL}$mA	I''_{R1}mA
U''_{RL}V	U''_{R1}V

טבלה 2.2 : **זרמים ומתחים חלקיים מהמקור** U_2

8. חשב את הזרמים ומתחים במעגל המקורי המתואר באיור2.1 על-סמך המדידות שביצעת. רשום את הנוסחות החישוב ואת התוצאות בטבלה 2.3. השווה את התוצאות לזרמים ומתחים המחושבים בסעיף 1.ח בשאלות ההכנה.

מתחים	זרמים
$U_{R1} =$	$I_{R1} =$
$U_{RL} =$	$I_{RL} =$
$U_2 =$	$I_{V2} =$
$U_{R2} =$	$I_{R2} =$

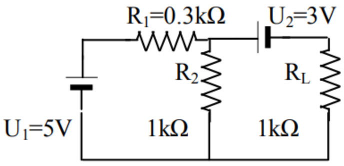
טבלה 2.3 : **זרמים ומתחים במעגל**

2.4.1.2 פתרון מעגל בעזרת משפט תבנין

1. מדוד באמצעות מכשיר מדידה מתאים את גודל התנגדויות :

$R_1 =$ $\qquad$ $R_2 =$ $\qquad$ $R_L =$

2. בנה את המעגל הבא :



איור 2.4 : **משפט תבנין**

3. מדוד מתח על נגד העומס R_L ורשום בטבלה 2.4 .

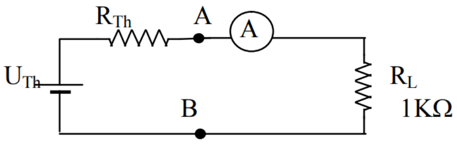
4. מדוד מתח תבנין כלפי הדקי העומס ורשום בטבלה 2.4.

- **<u>הדרך הראשונה</u> - מדידה R_{eq} במעגל פתוח, כאשר יש גישה למקורות במעגל**
היא ע"י שיתוק מקורות מתח ומקורות זרם ומדידת התנגדות כלפי הדקי העומס המנותק

$$R_{th} =$$

- **<u>הדרך השניה</u> - מדידה R_{eq} במעגל מעשי, כאשר אין גישה למקורות במעגל**
היא ע"י חיבור נגד משתנה במקום העומס ושינוי התנגדות הנגד המשתנה עד כדי קבלת המתח בין הדקיו כמחצית ממתח התבנין שמדדנו בסעיף הקודם. לאחר מכן מדוד את התנגדות הנגד המשתנה מחוץ למעגל, וזהי התנגדות תבנין. $R_{Th_2} =$
ורשום את תוצאה בטבלה 2.4

5. בנה את מעגל תבנין השקול על סמך המדידות שקיבלת בסעיף הקודם. למעגל הנ"ל חבר את נגד העומס R_L ומדוד מתח על נגד העומס. רשום את התוצאות בטבלה 2.4



איור 2.5: **מעגל תבנין שקול**

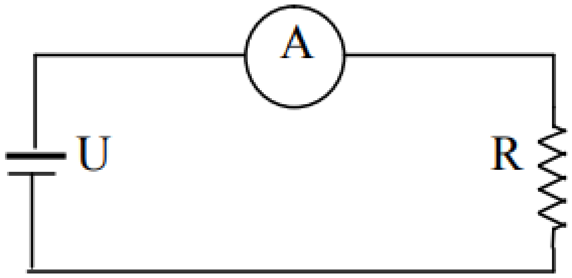
מתח העומס באיור 2.5		$R_{Th} = 0.5(R_{Th1} + R_{Th2})$		U_{Th}		מתח העומס באיור 2.4	
נמדד	מחושב	נמדד	מחושב	נמדד	מחושב	נמדד	מחושב

טבלה 2.4: **זרמים ומתחים במעגל בעזרת משפט תבנין**

2.4.2 שלב שני

2.4.2.1 בניית אופיין מתח-זרם עבור רכיבים ליניאריים

1. בנה את המעגל הבא, **והצג אותו לבדיקת מדריך המעבדה.**
שים לב : מד-זרם מחברים בטור !!!



איור 2.6 : **מדידת מתח וזרם**

2. מדוד את הזרמים הבאים ע"י DMM עבור הערכים הבאים של ההתנגדויות.
רשום את התוצאות בטבלה 2.5
אזהרה: מתח מעל 10 V עלול לשרוף את הרכיבים

10	8	6.5	5	3.5	1	0	$U(\mathrm{V})$	$R = 220\,\Omega$
							$I(\mathrm{mA})$	
10	8	6.5	5	3.5	1	0	$U(\mathrm{V})$	$R = 1\,\mathrm{k}\Omega$
							$I(\mathrm{mA})$	

טבלה 2.5 : **הצגת תוצאות מדידת זרם עבור התנגדויות שונות**

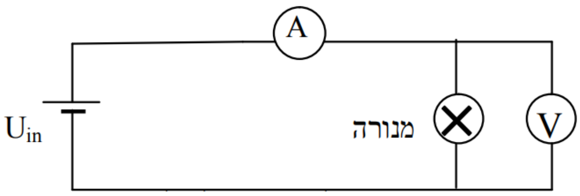
3. על-סמך התוצאות שקיבלת בטבלה 2.5, שרטט את אופיין זרם מתח של שני נגדים על נייר מילימטרי על מערכת צירים אחת.

2.4.2.2 בניית אופיין מתח-זרם עבור רכיבים לא ליניאריים:

1. מדוד את התנגדות המנורה והטרמיסטור בטמפרטורת החדר

$R_{0\text{מנורה}} =$ $\qquad\qquad$ $R_{0\text{טרמיסטור}} =$

2. בנה את המעגל המתואר באיור 2.7 עבור מנורה ולאחר מכן עבור טרמיסטור.
מדוד את הזרמים הבאים ע"י DMM עבור מנורה וטרמיסטור.
רשום את התוצאות בטבלה 2.6



איור 2.7: **מעגל עם רכיב לא ליניארי**

מנורה 12 V R_0	נמדד $U(V)$	0	0.5	1.5	2.5	3.5	5	6.5	8	10
	נמדד $I(mA)$									
	מחושב $R(\Omega)$									
טרמיסטור R_0	נמדד $U(V)$									
	נמדד $I(mA)$								—	—
	מחושב $R(\Omega)$								—	—

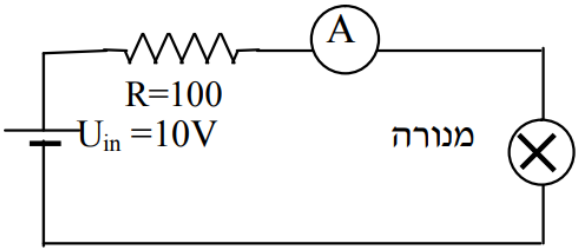
טבלה 2.6: **הצגת תוצאות מדידת זרם עבור מנורה וטרמיסטור**

3. על- סמך התוצאות שהתקבלו בטבלה 2.6, בנה אופיין זרם והתנגדות בתלות במתח עבור טרמיסטור מסוג TTC על נייר מילימטרי על מערכת צירים אחת.

2.4.2.3 פתרון מעגל עם נגד לא ליניארי

1. מדוד באמצעות מכשיר מדידה מתאים את גודל של התנגדות: $R =$

2. בנה את המעגל המתואר באיור 2.8



איור 2.8 : **מדידות במעגל לא ליניארי.**

גודל מחושב			גודל נמדד			
$I(\mathrm{mA})$	$U_{lamp}(\mathrm{V})$	$U_R(\mathrm{V})$	$I(\mathrm{mA})$	$U_{lamp}(\mathrm{V})$	$U_R(\mathrm{V})$	$U_{in}(\mathrm{V})$

טבלה 2.7 : **מדידות במעגל לא ליניארי**

3. יש לקחת את התנגדות $R_{0\text{מנורה}}$ (את התנגדות שנימדדה בעמוד 32)

4. הסבר מדוע יש סטייה בין המחושב לנמדד?

2.4.2.4 עבודה עצמית. המלצה כהכנה למבחן.

חוקי קירכהוף במעגל מעורב

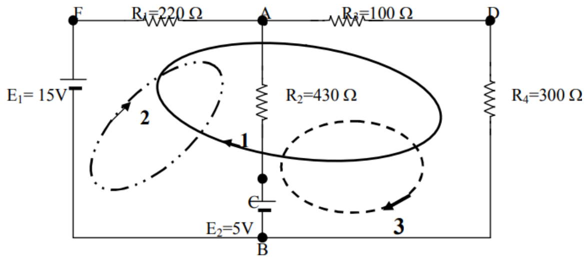
1. מדוד באמצעות מכשיר מדידה מתאים את גודל של התנגדויות:

$$R_1 = \qquad R_2 = \qquad R_3 = \qquad R_4 =$$

2. חבר את המעגל לפי איור 2.9

3. מדוד את הזרמים. **סמן את כיוונו של כל זרם בחץ**. רשום את התוצאות בטבלה 2.8 .

4. מדוד את המתחים על פני כל נגד **וסמן את כיוונם ב** " + " ו " – ". רשום את התוצאות בטבלה 2.8 .



איור 2.9 : **מעגל מעורב לאמות חורי קירכהוף**

U_{R4}(V)	U_{R3}(V)	U_{R2}(V)	U_{R1}(V)	U_{CB}(V)	U_{FB}(V)	I_{R4}(mA)	I_{R3}(mA)	I_{R2}(mA)	I_{R1}(mA)

טבלה 2.8 : **זרמים ומתחים במעגל מעורב.**

5. אמת את חוקי קירכהוף על סמך התוצאות בטבלה 2.8.
   KCL בצומת A
   KCL בצומת B
   KVL עבור חוג 1
   KVL עבור חוג 2
   KVL עבור חוג 3

2.5 סיכום

2.5.1 מטלות סיכום

1. ערוך באופן מסודר את רישום התוצאות שהתקבלו מהניסויים, לפי סדר הופעתם .
בכל סעיף ממהלך הניסוי עלייך לסכם את תוצאות המדידות בטבלאות או גרפים .
הערה : בכל מקרה בו התוצאות המדודות אינן תואמות את הערכים המחושבים ציין זאת ונסה להסביר את הגורם לחסור התאמה.

2. את המסקנות ושרטוטים יש להגיש בדף נפרד.

3. על-סמך תוצאות המדידות של סעיף 1.8 חשב את מאזן ההספקים של המעגל באיור 2.1 .

4. מה משמעות השיפועים של אופיין זרם- מתח של נגד ליניארי?

5. כיצד ייראה אופיין זרם- מתח של נגד $0\ \Omega$ ונגד $\infty\Omega$

6. תוכנת סימולציה Multisim
השתמש בתוכנת הסימולציה עבור כל שלב בפתרון מעגל בעזרת משפט הסופרפוזיציה : סעיף 1.4, 1.7 ו- 1.8 ממהלך הניסוי והצג את תוצאות סימולציה בדוח מסכם.

סימולציה תתבצע לפי גודל נימדד של התנגדויות.

2.5.2 שאלות סיכום

1. הסבר כיצד למדוד התנגדות של נגד בודד , הנמצא במעגל מעורב ?
2. הסבר כיצד לקבע כיוון של זרם או מתח לפי קריאה של מכשיר מדידה?
3. כיצד לדעתך ניתן להשתמש בשיטת ההרכבה (סופרפוזיציה) לצורך חישוב ההספקים?
4. מה משמעותו של מתח תבנין (U_{eq}) בהקשר למשפט תבנין?
5. מה משמעותה של התנגדות תבנין (R_{eq}) בהקשר למשפט תבנין?
6. הסבר כיצד לקבוע באופן ניסיוני את הערכים של מקור שוויה-ערך בשימוש בשיטת תבנין?
7. הסבר באילו מקרים שימוש במשפט תבנין מתאים ביותר?
8. הגרד מהי התנגדות ליניארית והתנגדות לא ליניארית. תן דוגמה באמצעות גרף וערכים.
9. מה מאפיין נגד ליניארי ?
10. מה מאפיין נגד הלא ליניארי ?
11. האם התנגדות לא ליניארית מקיימת את חוק אוהם?
12. כיצד בונים קו עבודה זה?
13. במה מתבטא הקושי ברשום נוסחה של חוק אוהם עבור מערכת הכוללת רכיב לא ליניארי?
14. תאר את השלבים לפתרון מעגל טורי כולל נגד ליניארי ונגד לא ליניארי
15. כיצד ישתנה קו העבודה בתלות בהתנגדות R ?
16. כיצד ייראה קו העבודה אם ההתנגדות תהיה שווה לאפס?
17. כיצד ייראה קו העבודה אם ההתנגדות תהיה שווה לאינסוף ?
18. מה ההבדל בשינוי ההתנגדות בין טרמיסטור למנורה על-פי התוצאות שהתקבלו בסעיף 5 ?
19. האם התנגדות סטטית שווה להתנגדות דינמית בנגד, בטרמיסטור ובמנורה? חשב והצג את תהליך החישוב של התנגדות סטטית והתנגדות דינמית עבור הרכיבים הנ"ל ,בנקודה כלשהי שתבחר, על-סמך הגרפים שהתקבלו בניסוי.

פרק 3

הכרת מכשירי מדידה בז"ח

3.1 מטרת הניסוי

1. הכרת ציוד ומכשור מדידה המשמשים במעבדה, כגון : אוסצילוסקופ, מחולל .
2. הכרת שיטות למדידת הפרש מופע בין שני אותות.
3. הצגת אופיין דיודה פולטת אור (LED) בעזרת האוסצילוסקופ
4. חוקי קירכהוף.

ספרות

1. חוברת מעבדה פנימית.
2. נספחים המפורסמים בתקשוב
3. James W.Nilsson,Susan A.Riedel,"Electric Circuits",7th Edition,Prentice - Hall,2004

3.2 שאלות הכנה

3.2.1 הגדרות

1. הגדר מהו V_{p-p}(Peak to Peak) , V_{eff}RMS)) , V_{max} , V_{av}(average)
הסבר בעזרת גרפים ונוסחאות

2. איזה נתון של מתח חילופין (V_{p-p} , V_{eff} , V_{max} , V_{av}) מאפשר חישוב של הספק ממשי?

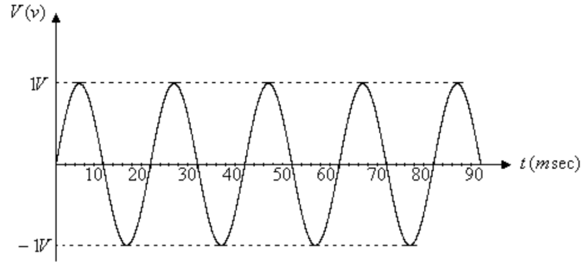
3. הגדר מהו אות מחזורי?
מהו זמן מחזור באות מחזורי?
הגדר מהו תדר?
מה הקשר בין תדר האות לזמן מחזור?
בעזרת גרפים ונוסחאות.

4. הגדר מהו $DC_{offset}, DutyCycle.$ בעזרת גרפים ונוסחאות.

5. בטא את V_{eff} עבור אות ריבועי, משולש וסינוס, סימטריים סביב ציר הזמן.
האם גודל ממוצע וגודל אפקטיבי של כל אחד מהם יהיו שווים ?

6. במה תלוי גודל אפקטיבי וגודל ממוצע של אות חילופין ?

7. עבור האות הבא:



חשב את הפרמטרים הבאים: V_{p-p} , V_{eff} , V_{max} , V_{av} זמן מחזור,תדר האות.

8. הגדר את המושג dB .הצג נוסחאות לחישוב של dB לפי יחס הספקים ולפי יחס של מתחים או זרמים.

9. הגדר את משמעות הפרש מופע במעגל חשמלי.

10. שרטט גרף של היגב קיבולי (X_C) והיגב השראי (X_L) בתלות בתדר על מערכת צירים אחת.

11. שרטט דיאגרמות וקטוריות של מתחים וזרמים עבור מעגלים $R-L$ ו- $R-C$ טורי ומקבילי. סמן זווית מופע.

12. כיצד משתנה זווית המופע ,אשר סימנת בסעיף הקודם, עם שינוי התדר עבור מעגלים $R-L$ ו- $R-C$ טורי ומקבילי. <u>**הדגם כל מקרה ע"י דיאגרמה ווקטורית.**</u>

3.2.2 מדידות באמצעות DMM

1. האם באמצעות מדידת מתח בעזרת DMM אפשר לגלות סימטריות של מתח סביב ציר הזמן? **נמק**
2. כיצד ניתן על-ידי מדידה באמצעות DMM למדוד מתח אפקטיבי ?
3. כיצד ניתן על - ידי מדידה באמצעות DMM למדוד מתח ממוצע ?

3.3 ציוד נדרש

1. מטריצת רכיבים + חוטי קצר למטריצה
2. קבל: $100\,\mathrm{nF}$
3. נגד: $1\,\mathrm{k\Omega}$
4. שנאי 1:1
5. חוטי בננה בננה –6 יחידות
6. כבל BNC-BNC - 1 יח'
7. חוטי בננה - BNC - 3 יח'
8. דיודת אור -LED

3.4 מהלך הניסוי

3.4.1 שלב ראשון

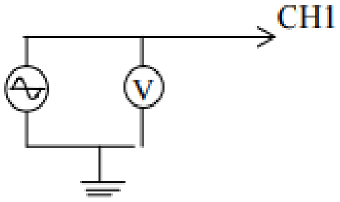
3.4.1.1 הנחתה

1. כוון את המחולל לאות סינוסי בתדר כלשהו ומתח $U_{eff} = 7\,\mathrm{V}$,לפי מדידה ברב- מודד.

2. בעזרת המחולל בצע הנחת ב- $20\,\mathrm{dB}$ ואח"כ ב - $40\,\mathrm{dB}$ ומדוד את המתח במוצא המחולל.
הנחת ב- $20\,\mathrm{dB}$ - מתח המוצא   הנחת ב- $40\,\mathrm{dB}$ - מתח המוצא

3.4.1.2 מדידת מתח ע"י האוסצילוסקופ

1. חבר את יציאת המחולל באמצעות כבל BNC לסקופ לכניסת (X) CH1 ולמד-מתח.
לפי איור 3.1 :



איור 3.1 : **מדידת מתח.**

2. כוון תדר ומתח כלשהו ובחר גל סינוס במחולל. בסקופ שנה את בוררי $Div/Volts$ ו- Div/Sec ועבור למצב DC לקבלת צורה ברורה על המסך

3. מדוד את המתח ורכז את המדידות וחישובים הנדרשים בטבלה 3.1

4. הצג באמצעות המחולל גל מרובע וחזור על סעיפים ב' וג' עבור הגל מרובע

5. הצג באמצעות המחולל גל משולש וחזור על סעיפים ב' וג' עבור הגל משולש

	מס' משבצות עבור U_{max}	מצב בורר $volts/div$	גודל של $U_{max}(\mathrm{V})$	$U_{eff}(\mathrm{V})$ מחושב	$U_{eff}(\mathrm{V})$ הנמדד ברב-מודד	$U_{av}(\mathrm{V})$ מחושב	$U_{av}(\mathrm{V})$ הנמדד ברב-מודד
גל סינוס							
גל מרובע							
גל משולש							

טבלה 3.1 : **מדידת מתח**

3.4.1.3 מדידת תדר עפ"י זמן מחזור ע"י האוסצילוסקופ

1. הצג בעזרת הסקופ אות סינוסי במתח מסוים ובתדר של $10\,\mathrm{kHz}$
2. כוון את בורר הזמן $div/time$ בסקופ לקבלת גל ברור על המסך שיאפשר לך לספור את המשבצות למחזור אחד.
   מלא את הטבלה 3.2
3. חזור על הניסוי עבור תדר של $0.5\,\mathrm{kHz}, 50\,\mathrm{kHz}$

תדר מתח לפי מחולל אותות	מס' משבצות במחזור	מצב בורר הזמן $time/div$	זמן מחזור $(\mathrm{m\,sec})$	תדר (kHz)
$0.5\,\mathrm{kHz}$				
$10\,\mathrm{kHz}$				
$50\,\mathrm{kHz}$				

טבלה 3.2 : **מדידת זמן מחזור ותדר**

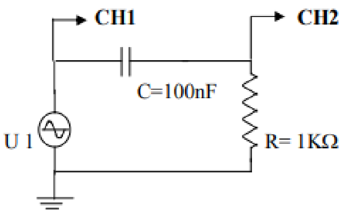
3.4.2 שלב שני

3.4.2.1 מידת הפרש מופע

1. מדוד באמצעות מכשיר מדידה מתאים את גודל של התנגדות R וקיבול הקבל C

$R_{\text{נימדד}} =$ $C_{\text{נימדד}} =$

2. בנה את המעגל המתואר באיור 3.2 ומדוד את הפרש המופע של מעגל

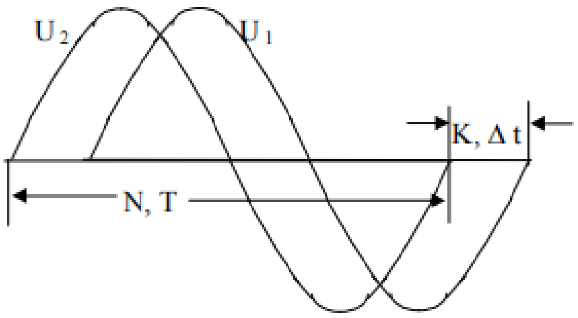


איור 3.2 : **מעגל RC**

למדוד הפרש מופע בין שני אותות סינוסוידליים ניתן בעזרת שתי שיטות:

- **שיטה 1 – מדידת הפרש מופע ע"י הפרש זמן:**

(א) כוון את תדר המקור כך שתוכל לראות תמונה ברורה של הפרש המופע על גבי הסקופ. איור 3.3 מתאר מדידת מופע בין שני אותות. באפשרותך לתאר גל שלם או חצי גל כמתואר באיור תוך שימוש בכפתורים השונים שבסקופ.



איור 3.3: **מדידת הפרש מופע על זמן המחזור**

חישוב לפי הפרשי זווית

$$\varphi = \frac{360K}{N}[\text{deg}]$$

$$\varphi = \frac{2\pi K}{N}[\text{rad}]$$

חישוב לפי הפרשי זמן

$$\Delta t = \frac{\varphi}{\omega}$$

$$\varphi = 2\pi\frac{\Delta t}{T}[\text{rad}]$$

$$\varphi = 360\frac{\Delta t}{T}[\text{deg}]$$

(ב) שנה את התדרים על-פי טבלה 3.3 ורשום את התוצאות שהתקבלו:

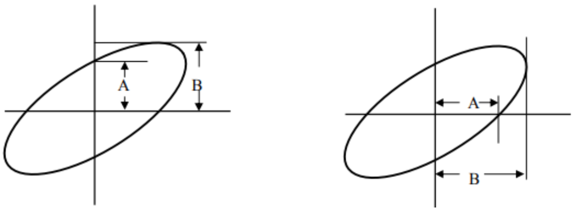
תדר המתח לפי המחולל אותות	מספר משבצות למחזור - N	מספר משבצות בין האותות - K	הפרש המופע φ במעגל
200 Hz			
1000 Hz			
3000 Hz			

טבלה 3.3: **מדידת הפרש מופע לפי זמן מחזור**

- **שיטה 2 – מדידת הפרש מופע ע"י עקומת ליסז'ו :**

(א) העבר בורר $time/div$ למצב $X-Y$, בורר Mode למצב Dual,בורר קשר של CH1 ו- CH2 למצב GND. מקם את הנקודה בראשית הצירים.

(ב) העבר בורר קשר למצב DC בכל אחד מהערוצים. על המסך מתקבלת אליפסה, או עקומת ליסז'ו.



איור 3.4 : **עוקמת ליסז'ו**

(ג) מדוד את ערך השיא של העקום - D ואת המרחק בין נקודות החתך של העקום עם ציר y (ראה ציור) - C וחשב זווית לפי הנוסחה :

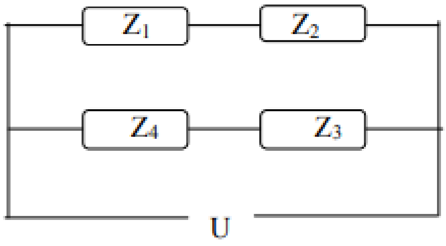
$$sin\varphi = \frac{A}{B}$$

(ד) רכז את המדידות והחישובים הנדרשים בטבלה 3.4 :

φ	$sin\varphi$	B (שנתות)	A (שנתות)	תדר המתח לפי המחולל אותות
				200 Hz
				1000 Hz
				3000 Hz

טבלה 3.4 : **מדידת הפרש מופע - עקומת ליסז'ו**

5. נתון מעגל מעורב

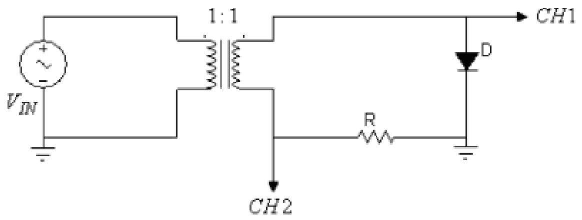


1. ערוך ניסוי (שרטט סכימה ותן הסבר קצר) למדידת הפרש מופע בין מתחים על Z_1, Z_2
2. ערוך ניסוי (שרטט סכימה ותן הסבר קצר) למדידת הפרש מופע בין מתחים על Z_1, Z_4
3. ערוך ניסוי (שרטט סכימה ותן הסבר קצר) למדידת הפרש מופע בין מתחים על U, Z_4
4. ערוך ניסוי (שרטט סכימה ותן הסבר קצר) למדידת הפרש מופע בין מתחים על U, Z_2
5. ערוך ניסוי (שרטט סכימה ותן הסבר קצר) למדידת הפרש מופע בין מתחים על Z_3, Z_4

3.4.2.2 עבודה עצמית.המלצה כהכנה למבחן

1. יישומי אוסצילוסקופ שיטה לבנות אופיין זרם- מתח באמצעות סקופ:

(א) בנה את המעגל המתואר באיור 3.5 כאשר ערכו של הנגד הוא $10\,\mathrm{k\Omega}$, מתח מהמחולל $(10V_{p-p})$ מקסימלי ובתדר $3\,\mathrm{kHz}$

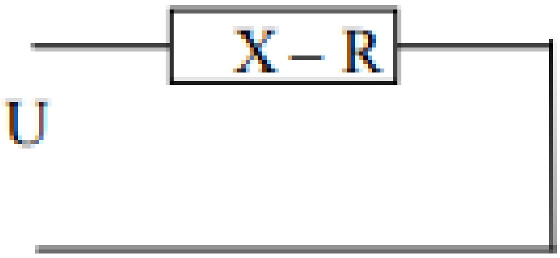


איור 3.5 : **מעגל להצגת אופיין זרם-מתח בדיודה**

(ב) כוון את בורר המתח $(volt/div)$ בשני הערוצים ל- 1v ועבור למצב $(X-Y)$ ולחץ על כפתור $CH_2 \quad INV$

(ג) שרטט את העקומה שקיבלת על גבי מסך הסקופ, חשב ורשום את קנה המידה על-גבי הצירים.

2. **ניתוח מעגל X-R**



נתון מעגל X-R הרכיבים סגורים בתוך קופסה שחורה ולא ניתן לדעת את ערכם. לרשותך עומדים האמצעים הבאים: מחולל אותות, סקופ, נגדים, קבלים, סלילים,מד-מתח ומד-זרם. הנך רשאי להשתמש או לא להשתמש באמצעים אלו.

(א) ערוך ניסוי (שרטט סכימה ותן הסבר קצר) לגילוי אופי המעגל (RL / RC)

(ב) ערוך ניסוי (שרטט סכימה ותן הסבר קצר) לגילוי צורת חיבור של רכיבי המעגל (טורי או מקבילי)

(ג) ערוך ניסוי (שרטט סכימה ותן הסבר קצר) לקביעת על-סמך מדידות מתאימות וחישובים את ערכם של רכיבי המעגל הנתון

3. תקרא בעיון את נספח 1 - **"מושג יסוד באותות מחזוריים"**

3.5 סיכום

3.5.1 מטלות סיכום

1. ערוך באופן מסודר את רישום התוצאות שהתקבלו מהניסויים, לפי סדר הופעתם .
בכל סעיף ממהלך הניסוי עלייך לסכם את תוצאות המדידות בטבלאות או גרפים .
הערה : בכל מקרה בו התוצאות המדודות אינן תואמות את הערכים המחושבים ציין זאת ונסה להסביר את הגורם לחסור התאמה.

2. אמת את התוצאות על ידי חישובים מתאימים.

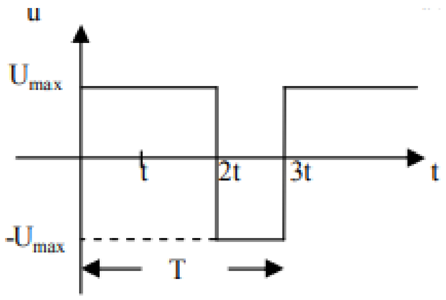
3. עבור סעיף 3 - פי כמה הונחת האות בכל אחת מההנחתות? אמת את התוצאות על ידי חישובים מתאימים.

4. בצע בדיקה חישובית עבור תוצאות המדידות של הפרשי המופע שקיבלת בסעיף 6.2 .
עבור טבלאות 3.3 ו-3.4. החישובים תבצע לפי גודל נימדד : $R_{\text{נימדד}} =$ $C_{\text{נימדד}} =$

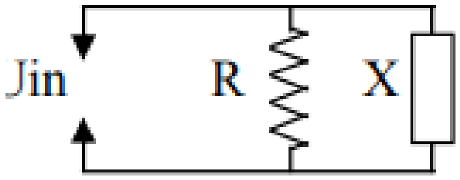
5. תוכנת הסימולציה PSPICE:
השתמש בתוכנה ובנה את המעגל שבאיור 3.2 ומדוד הפרשי מופע בשתי דרכים simulate וע"י סקופ (עקומות ליסג'ו). לפי גודל נימדד : $R_{\text{נימדד}} =$ $C_{\text{נימדד}} =$

3.5.2 שאלות סיכום

1. איזה סוג מתח V_{max} או V_{eff} מתקבל מתוך המדידה בסקופ ואיזה מה- DMM
2. האם בעזרת סקופ אפשר לשנות גודל של מתח ?
3. האם בעזרת סקופ אפשר לשנות גודל של זמן מחזור ?
4. האם גודל אפקטיבי וגודל ממוצע של אות חילופין תלוי בתדר?
5. תדר של זרם הזורם דרך נגד גדל פי 4. פי כמה ישתנה הספק ממשי ?
6. בטא את U_{eff} וגודל ממוצע U_{av} עבור אות בתרשים.



7. עם ירידת /עליית תדר, הפרש מופע במעגל מקבילי גדל /קטן.
מה האופי של המעגל ? בסס תשובה על חישוב מתאים או סרטט תרשים מחוגים.



8. חזור על השאלה 4 עבור מעגל טורי.
9. אילו פעולות יש לבצע לקבלת הנעתה ב - 20 dB ? ב - 40 dB ?
10. מהי מטרת הסקופ? איך מחברים סקופ למדידות : בטור או במקביל?
11. אילו פעולות יש לבצע אם לא רואים דבר על צג הסקופ ברגע הפלתו ?
12. כיצד ניתן לעצור אות רץ על מסך הסקופ ?
13. מה תפקידו של בורר position?

14. מה תפקידו של לחצן MAG X10 ?

15. למה מיועד בורר OFFSET ? כיצד להפעיל את הבורר ?

16. מה משמעות המצבים AC, DC, ו- GND ?

17. מדוע מומלץ להעביר בורר קשר (DC, GND, AC) למצב DC בעת המדידות ?

18. מה התפקיד של בורר cal ? כמה בוררים נמצאים על הסקופ ?

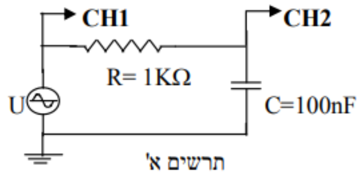
19. כיצד לסדר את הבוררים cal כדי להעביר את הסקופ למצב מכויל ?

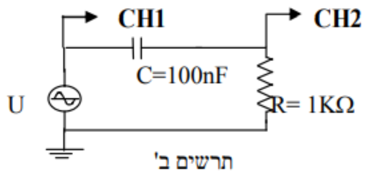
20. אילו פעולות יש לבצע **למדידת מתח ע"י האוסצילוסקופ**?

21. אילו פעולות יש לבצע **למדידת הפרש מופה ע"י האוסצילוסקופ** ?

22. אילו פעולות יש לבצע לקבלת עקומת ליסז'ו על מסך הסקופ ?

23. לפי איזה מהתרשימים הבאים נכון יותר למדוד את הפרש המופע במעגל
הסבר תשובתך בתרשים מחוגים.





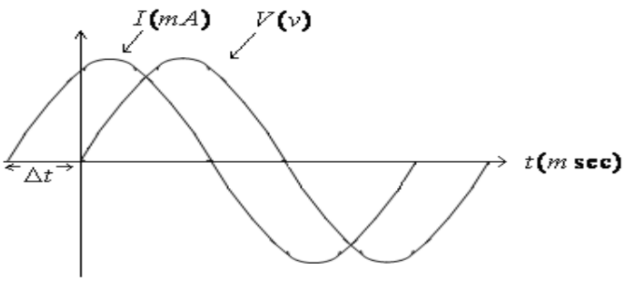
24. כיצד ישתנה הפרש מופע במעגלים א' ו – ב' עם עליית תדר

25. האם ניתן ע"י מדידת הפרש מופע באמצעות ועקומת ליסז'ו לקבוע את אופי המעגל (קיבולי / השראי) ?

26. אם כן, הסבר כיצד . אם לא – תן פתרון אחר.

27. אילו מדידות יש לבצע וכיצד כדי לקבוע את אופי המעגל (קיבולי / השראי) ?

28. נתונים שני אותות סינוסואידליים באיור הבא :



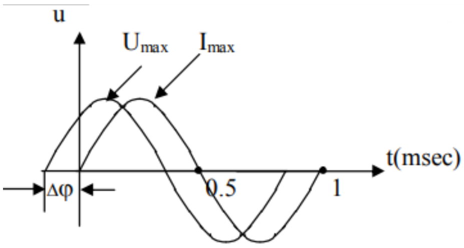
$\Delta t = 0.15 m\,sec \quad f = 1KHz \quad V_{max} = 5v \quad I_{max} = 5mA$

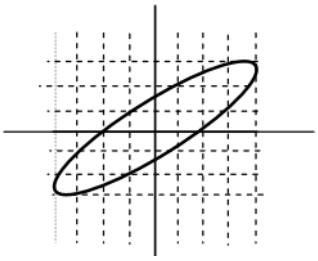
(א) מצא את הפרש המופע בין שני האותות.

(ב) חשב את X, R, Z. ציין את אופי המעגל

29. עבור מעגל מסוים נתון גרף מתח – זרם ועקומת ליסז'ו.

$U_{eff} = 5\,\text{V}\; I_{eff} = 0.5\,\text{A}$





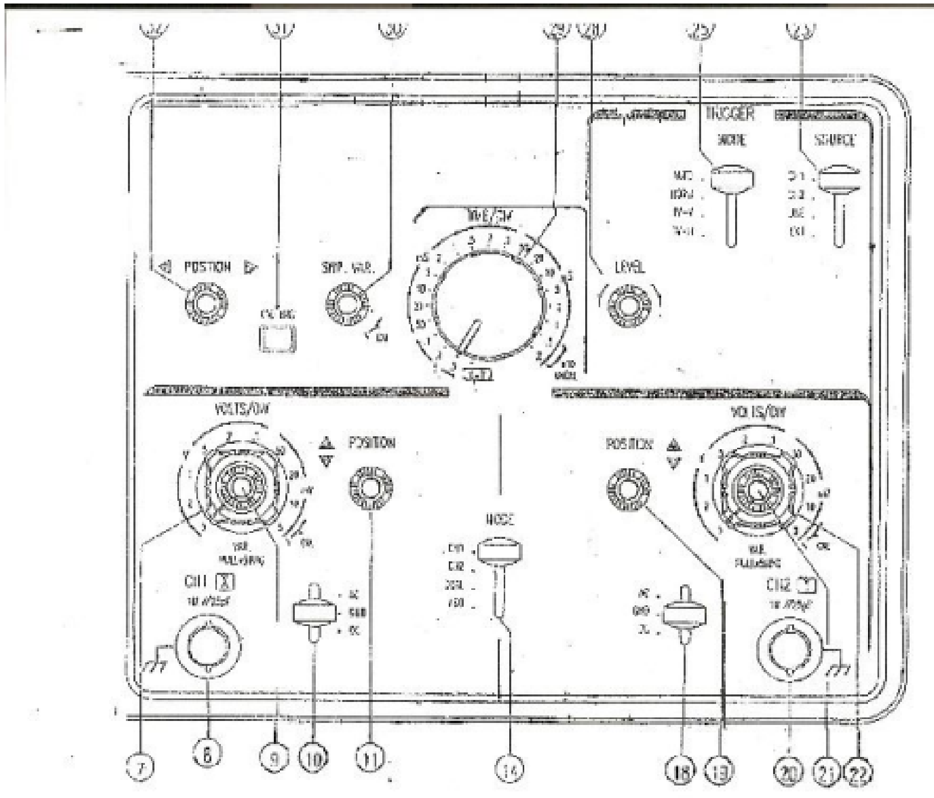
(א) רשום ביטוי של מתח רגעי ושל זרם רגעי.

(ב) ציין את אופי המעגל. **נמק תשובתך**.

30. מה תפקידו של שנאי במעגל באיור 3.5 ?

31. מה מייצג CH2 ומה מייצג CH1 באיור 3.5 ?

32. מה מייצגת העקומה ששרטטת בסעיף 6 ?



<u>הייעוד של הלחצנים והבוררים</u>
<u>על חזית של משקף</u>

8- כניסה של CH-1
20- כניסה של CH-2
14 – בורר ערוצים
11 – שליטת מיקום בציר אנכי עבור CH- 1
19 - שליטת מיקום בציר אנכי עבור CH– 2
10, 18 בורר קשר בין אות כניסה למגבר עליון
7 – בורר רגישות של הציר האנכי עבור הערוץ CH-1
22- בורר רגישות של הציר האנכי עבור הערוץ CH-2
9, 21 ויסת רגישות מוגברת (כאשר הלחצן נמשך החוצה, הרגישות מוגברת פי 5)
23 – בורר חיבור של מקור חיצוני
25- בחירת צורת הפעלה
28 – ייצוב תצוגת הגל
29 – בורר רגישות של הציר האופקי (ציר הזמן)
30 – מאפשר שינוי הרגישות של הציר האופקי (יש להציבו במצב Cal)
31 הכפלה פי 10
32 שליטה על מיקום בציר האופקי

פרק 4

מדידת הספק במעגל חשמלי

4.1 מטרות הניסוי

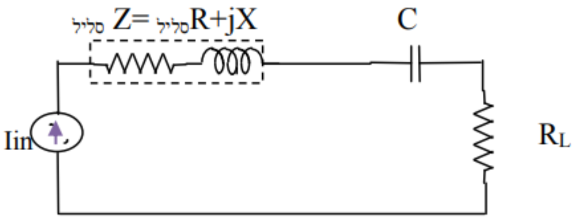
1. הכרת מד הספק דגם GPM -8212
2. הכרת מונה חשמלי ואופן הפלעתו.
3. תנאי לעברת הספק מירבי לעומס מעשי.
4. שיפור גורם ההספק במעגל חשמלי.

ספרות

1. חוברת מעבדה פנימית.
2. נספחים המפורסמים בתקשוב
3. James W.Nilsson,Susan A.Riedel,"Electric Circuits",7th Edition,Prentice - Hall,2004
4. Smith R.J. " Curcuits Devices and System " John Willy 1976

4.2 שאלות הכנה

4.2.1 מדידת הספק



איור 4.1 : **מעגל RLC טורי**

עבור מעגל באיור 4.1

1. רשום את הביטויים :
   הספק ממשי - $P_L\ ,\ P_T$
   הספק היגבי - Q
   הספק כולל - S
2. שרטט דיאגרמה פאזורית של ההספקים P, Q, S עבור המעגל.
3. סמן זווית מופע על דיאגרמה פאזורית של ההספקים.
4. רשום לפחות 2 ביטויים לחישוב גורם ההספק במעגל בתלות בהספקים ובתלות בעכבות.
5. כיצד ישתנה גורם ההספק עם שינוי התדר? הדגם.
6. רשום את הביטויים של נזילות עבור מעגל באיור 4.1 .

4.2.2 תנאי לעברת הספק מקסימלי

1. רשום תנאי להעברת הספק מקסימלי במעגל זרם ישר.

2. שרטט גרף של תלות ההספק והנצילות בהתנגדות העומס במעגל זרם ישר.

3. רשום תנאי להעברת הספק מקסימלי במעגל זרם חילופין בשלושה מקרים:

- כאשר עומס הינו התנגדות משתנה R_L בלבד.
- כאשר עומס הינו עכבה Z_L , בעלת התנגדות משתנה והיגב משתנה.
- כאשר עומס הינו עכבה Z_L בעלת התנגדות משתנה והיגב קבוע.

4.2.3 שיפור גורם ההספק

1. הגדר את המושג " שיפור גורם ההספק ".
2. הסבר את ההבדל במשמעות הביטויים "שיפור גורם ההספק" ו"שינוי גורם ההספק".
3. מה הם השינויים שקורים במעגל בעקבות תהליך השיפור ?
4. מדוע במעגל מעשי משפרים גורם ההספק בחיבור קבל בלבד ?
5. לצורך שיפור גורם ההספק את הקבל מחברים בטור או במקביל? מדוע ?
6. אם נחבר קבל שיפור בצורה הפוכה לתשובתך בסעיף הקודם, האם אפשר להגיע לאותו גודל של גורם ההספק ? מה ההבדל ?
7. בנה משולש הספקים ליפני ואחרי תהליך השיפור גורם ההספק
8. בנה משולש זרמים ליפני ואחרי תהליך השיפור גורם ההספק.
9. נתון עומס (מנוע חשמלי) בעל הספק פעיל $P = 10\,\mathrm{kW}$
והספק מדומה של $Q = 6\mathrm{kVAr}$, מתח הרשת $U = 220\,\mathrm{V}$, תדר $f = 50\,\mathrm{V}$
   (א) חשב מקדם הספק של העומס והזרם האפקטיבי?
   (ב) חשב קיבול של הקבל על מנת לשפר את גורם ההספק ל 0.9 מפגר ?
   (ג) חשב את הזרם אפקטיבי לאחר השיפור ?
   (ד) שרטט דיאגרמה פאזורית של ההספקים לפני ואחרי שיפור גורם ההספק.
   (ה) שרטט דיאגרמה פאזורית של זרמים לפני ואחרי שיפור גורם ההספק.

4.3 ציוד נדרש

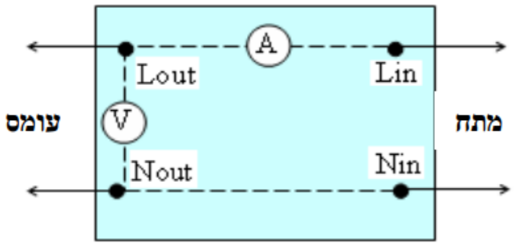
1. שנאי תלת פאזי $48\,\mathrm{V}/28\,\mathrm{V}, 350\,\mathrm{V\,A}$
2. מד-הספק דגם GPM -8212
3. סליל משתנה $0\,\mathrm{H} - 1\,\mathrm{H}$
4. ראוסטט $400\,\Omega$, $100\,\Omega$
5. קופסות קבלים : $10 - 100\mu\mathrm{F}, 1 - 15\mu\mathrm{F}$

4.4 מהלך הניסוי

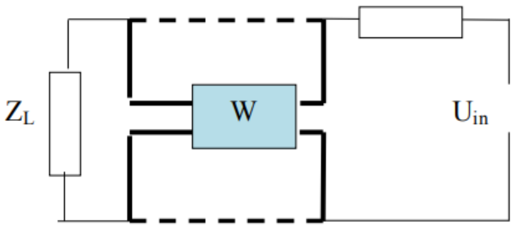
4.4.1 שלב ראשון

4.4.1.1 הכרת מדי הספק דגם GPM - 8218

1. GPM - 8218 הוא מד הספק דיגיטלי המאפשר מדידת הספק - P , מתח - U , זרם - I , מקדם הספק - $cos\varphi$ ותדר - f
2. אופן חיבור מד הספק למדידת הספק על עומס Z_L



איור 4.2: **אופן חיבור של מד הספק**

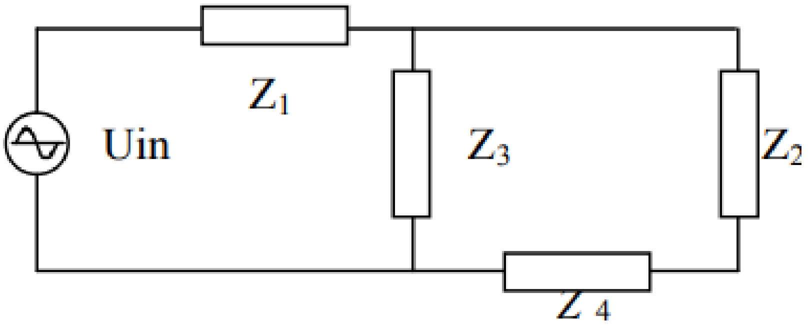


איור 4.3: **מדידת הספק עומס** Z_L

4.4.1.2 מדידת הספק במעגל מעורב

שימו לב ! בניסוי זה עבור כל המעגלים מקור מתח הינו שנאי תלת פאזי 48/28V, 350 V A

1. במעגל המופיע בתרשים שרטט חיבור של מד הספק למדידת הספק שקול - P_T והספקים של כל צרכן P_{Z1}, P_{Z2}, P_{Z3} **והגש אותו לבדיקת מדריך המעבדה**



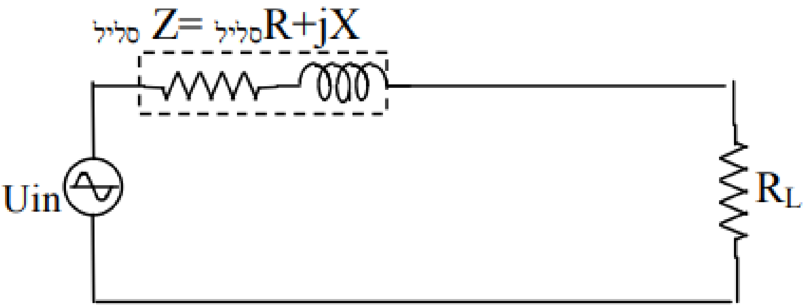
איור 4.4: **הדגמה למדידת הספק במעגל מעורב.**

הערה כללית: לפני ביצוע המדידות עבור כל הסעיפים יש למדוד את כל הרכיבים המרכיבים את המעגלים בניסוי ולרשום את ערכם בתרשימי המעגלים.

2. שרטט חיבור של מד-הספק למדידת הספק שקול של מעגל וחיבור של מד- הספק למדידת הספק של העומס R_L בלבד. לאחר מכן הצג חיבורים אלו למדריך המעבדה.

3. מדוד התנגדות R_L ....והתנגדות פנימית של הסליל.............. השראות של סליל.................

4. בנה את המעגל המתואר באיור 4.5 כאשר, $L = 1\,\mathrm{H}$, $R_L = 400\,\Omega$. חבר מד - הספק למדידות ורכז תוצאות המדידה בטבלה 4.1



איור 4.5: **מדידת הספק במעגל מעורב.**

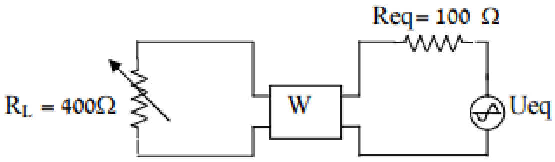
גודל מחושב				גודל נמדד				
$\eta\%$	$P_T = IUcos\varphi\mathrm{W}$	$P_T = (R_L + R_{סליל})\mathrm{W}$	$P_L = I^2R_L\mathrm{W}$	$cos\varphi$	$I(\mathrm{V})$	$U(\mathrm{V})$	$P(\mathrm{W})$	צרכן
—			———					Z_T
		———						R_L

טבלה 4.1: **מדידת הספק באמצעות מד הספק 8218 - GPM**

4.4.1.3 העברת הספק מקסימלי לעומס

- **העברת הספק מקסימלי במעגל ממשי בלבד**

1. בנה את המעגל המתואר באיור 4.6 כאשר העומס בעל נגד טהור משתנה. $R_{eq\text{נמדד}} =$



איור 4.6: **העברת מקסימום הספק במעגל ממשי בלבד.**

2. שנה את ערכי הנגד המשתנה R_L כך שיתקבלו מדידות מפלי המתח הרשומים בטבלה 4.2 ומלא את הטבלה:

$V_L(\mathrm{V})$	6	8	11	13	15	17	20	24
$I(\mathrm{mA})$								
מחושב $R_L(\Omega)$								
$P_L(\mathrm{W})$								
מחושב $P_{in}(\mathrm{W})$								
מחושב $\eta\%$								

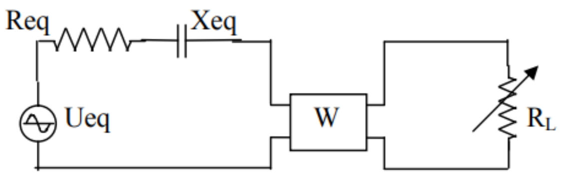
טבלה 4.2: **חישוב הספק בתלות ההתנגדות**

- **העברת הספק מקסימלי במעגל AC לעומס בעל התנגדות טהורה.**

3. בנה את המעגל המתואר באיור 4.7 כאשר העומס בעל נגד משתנה בלבב.

$R_{eq\ \text{נמדד}} =$ $\qquad\qquad$ $C_{\text{נמדד}} =$

$f_{in} = 50\,\text{Hz}, R_{eq} = 100\,\Omega, C = 15\,\mu\text{F}, 400\,\Omega$ ראוסטט של



איור 4.7: **העברת מקסימום הספק לעומס ממשי בלבב.**

4. שנה את גודל של העומס עד קבלת הספק מרבי עליו. מדוד את ההתנגדות R_L , (תחשבו כיצד לבצע את המדידה) . רשום את התוצאות בטבלה 4.3

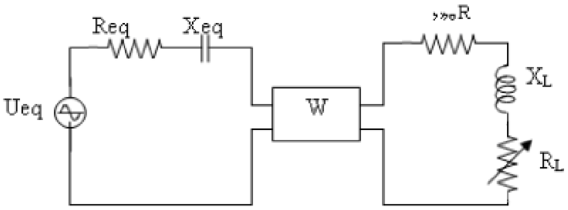
$\eta(\%)$ מחושב	$-jX_{eq}$	$P_{in}(\text{W})$ מחושב	$P_L(\text{W})$ מחושב	$X_{eq}(\Omega)$ מחושב	$R_L(\Omega)$	$cos\varphi$	$I(\text{mA})$	$U_{RL}(\text{V})$	$P_{max}(\text{W})$

טבלה 4.3: **העברת הספק מקסימלי לעומס בעל התנגדות משתנה והיגב קבוע.**

סכם תנאים להעברת הספק מרבי לעומס.. ....
....
....
....

- **עברת הספק מקסימלי במעגל AC לעומס בעל התנגדות משתנה והיגב קבוע.**

5. בנה את המעגל המתואר באיור 4.8 כאשר העומס בעל נגד משתנה והיגב קבוע.
ראוסטט של $L = 1\,\mathrm{H}, f_{in} = 50\,\mathrm{Hz}, R_{eq} = 100\,\Omega, C = 15\,\mu\mathrm{F}, 400\,\Omega$



איור 4.8 : **העברת הספק מקסימלי לעומס בעל התנגדות משתנה והיגב קבוע.**

6. שנה את גודל של העומס עד קבלת הספק מירבי עליו. מדוד את ההתנגדות RL (תחשוב כיצד לבצע את המדידה) ורשום את התוצאות בטבלה 4.4

$P_{max}(\mathrm{W})$	$U_{RL}(\mathrm{V})$	$I(\mathrm{mA})$	$cos\varphi$	$R_L(\Omega)$	$X_{eq}(\Omega$ מחושב	$P_L(\mathrm{W})$ מחושב	$P_{in}(\mathrm{W})$ מחושב	$\lvert R_{eq} + j(X_L - X_{eq})\rvert$	$\eta(\%)$ מחושב

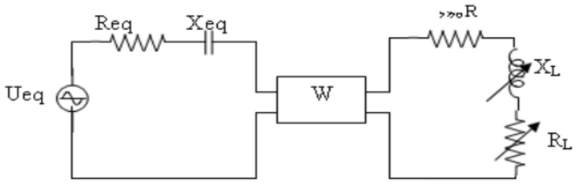
טבלה 4.4 : **העברת הספק מקסימלי לעומס בעל התנגדות משתנה והיגב קבוע.**

סכם תנאים להעברת הספק מירבי לעומס

....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

- **העברת הספק מקסימלי במעגל AC לעומס בעל התנגדות משתנה והיגב משתנה.**

7. בנה את המעגל המתואר באיור 4.9 כאשר העומס בעל התנגדות משתנה והיגב משתנה.
ראוסטט של $400\,\Omega$, $C = 15\,\mu\mathrm{F}$, $R_{eq} = 100\,\Omega$, $f_{in} = 50\,\mathrm{Hz}$, סליל משתנה



איור 4.9 : **העברת הספק מקסימלי לעומס בעל התנגדות משתנה והיגב משתנה.**

8. שנה את גודל של L עד קבלת זרם מירבי במעגל. (מדוע ?)
9. שנה את גודל של R_L עד קבלת הספק P_L מירבי.
רשום את ההספק בטבלה וזרם 4.5
10. מדוד התנגדות R_L והשראות L (תחשוב כיצד לבצע את המדידות)
ורשום התוצאות בטבלה 4.5

P_{max}(W)	I(mA)	L(H)	$X_L(\Omega)$	$R_L(\Omega)$	$R_{סליל}(\Omega$	$X_c(\Omega)$ מחושב	$Z_{עומס}(\Omega)$ גודל	$Z_{eq}(\Omega)$ גודל	$\eta(\%)$ מחושב

טבלה 4.5 : **העברת הספק מקסימלי לעומס בעל התנגדות משתנה והיגב משתנה**

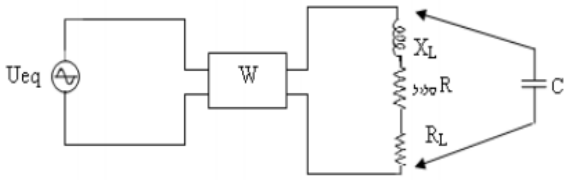
סכם א' - משמעות פעולה של סעיף 3.8 ב' - תנאים להעברת הספק מירבי לעומס

....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

4.4.1.4 שיפור גורם הספק

1. בנה את המעגל המתואר באיור 4.10 $R_L = 100\,\Omega\ ,\ L = 0.5\,\mathrm{H}\ ,\ f_{in} = 50\,\mathrm{Hz}$

2. מדוד $cos\varphi_0$ - זווית מופע של המעגל לפני שיפור



איור 4.10: **מדידות במעגל לפני שיפור גורם הספק.**

3. מדוד את כל הפרמטרים של המעגל לפני שיפור ורכז בטבלה 4.6

4. חבר במקביל לעומס קבל $C_1 = 7\,\mu\mathrm{F}$, מדוד פרמטרים של המעגל ורכז בטבלה 4.6

5. חשב גודל הקבל הדרוש לשיפור גורם הספק ל-1 , לפי הנוסחה

$$C_2 = \frac{P(tg\varphi_0 - tg\varphi_1)}{\omega U^2}$$

כאשר ($\varphi_0 =$ .... - זווית לפני שיפור , $\varphi_1 =$ .... - זווית אחרי שיפור)

	$P_L(\mathrm{W})$	$U_L(\mathrm{V})$	$I(\mathrm{mA})$	$cos\varphi$	$S(\mathrm{VA})$ מחושב
לפני שיפור					
מחובר C_1					
מחובר C_2					

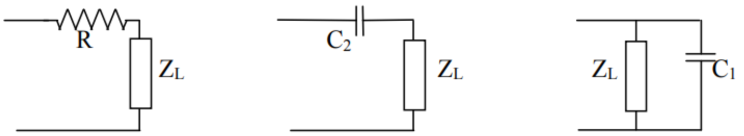
טבלה 4.6: **AC שיפור גורם הספק במעגל**

6. ציין מהם השינויים שנגרמו בעקבות שיפור גורם ההספק במעגל.

....
....
....
....
....

4.4.1.5 עבודה עצמית.המלצה כהכנה למבחן

נתון עומס $Z_L = 400 + j400\Omega$ המחובר למקור ז"ח בתדר $50\ \mathrm{Hz}$. נתונות 3 אפשרויות לצורך שינוי גורם ההספק של המעגל , המובאות באיורים הבאים :



$R = 433.33\Omega$ $C_2 = 15.3\mu F$ $C_1 = 2\mu F$

1. חשב את גורם ההספק לפני השינוי.
2. חשב את גורם ההספק של המעגל לאחר השינוי בכל אחת מהאפשרויות הנתונות.
3. הסבר בקצרה מה ההבדל העקרוני בין כל אחד מהמעגלים הנ"ל.

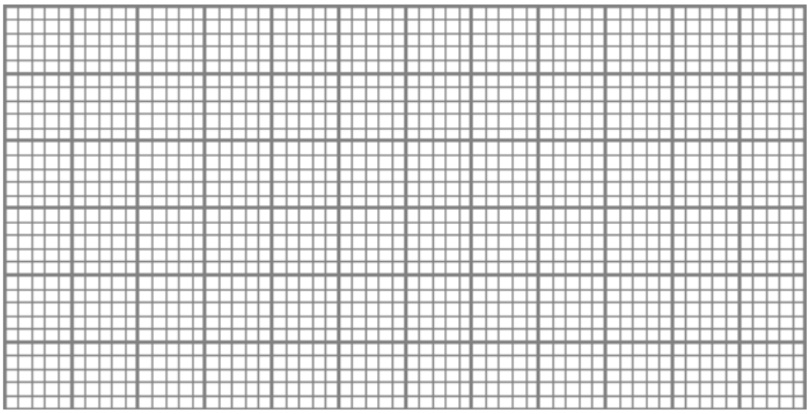
4.5 סיכום

4.5.1 מטלות סיכום

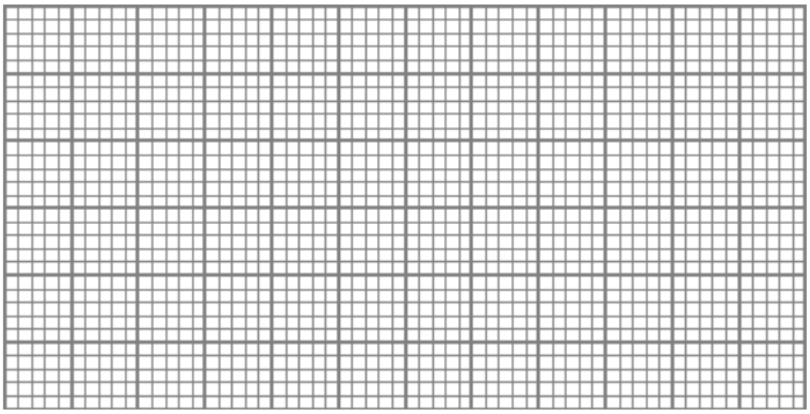
הערה: בכל מקרה בו התוצאות המדודות אינן תואמות את הערכים המחושביםציין זאת ונסה להסביר את הגורם לחוסר ההתאמה.

1. ערוך באופן מסודר את רישום התוצאות שהתקבלו מהניסויים, לפי סדר הופעתם. בכל סעיף ממהלך הניסוי עליך לסכם את תוצאות המדידות בטבלאות או גרפים ולהסיק מסקנות.

2. עבור סעיף 3.2 על סמך תוצאות של טבלה 4.2 בנה גרף של מתח V_L, זרם,הספק P_L והנצילות בתלות בהתנגדות העומס R_L

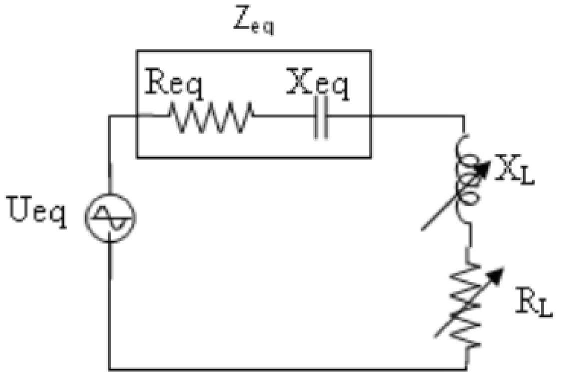


3. עבור סעיף 3.2 על סמך תוצאות של טבלה 4.2 בנה גרף של מתח V_L וההספק P_L בתלות בזרם.



4.5.2 שאלות סיכום

1. מה ההבדל בין חיבור מד-הספק לבין חיבור רב- מודד?
2. הסבר את עקרון מדידת הספק באמצעות מד הספק?
3. במצב בו מועבר הספק מקסימלי לעומס במעגל זרם ישר, הנצילות שווה ל- % 50. האם במעגל זרם חילופין מתקיימת עובדה זו? פרט תשובתך עבור סוגי העומסים שבהם השתמשנו במהלך הניסוי.
4. הסבר את ההבדל במשמעות הביטויים "שיפור גורם ההספק" ו"שינוי גורם ההספק"
5. מה הם השינויים שקורים במעגל בעקבות תהליך השיפור גורם ההספק?
6. בנה משולש הספקים לפני ואחרי תהליך השיפור גורם ההספק
7. בנה משולש זרמים לפני ואחרי תהליך השיפור גורם ההספק.
8. עבור מעגל הנתון בתרשים



(א) רשום את התנאי להעברת הספק מקסימלי לעומס.

(ב) שרטט תרשים למדידת הספק מקסימלי בעזרת וואט-מטר.

(ג) הסבר שלב אחרי שלב את התהליך למדידת הספק מקסימלי.

פרק 5

מדידות במעגלי תהודה

5.1 מטרות הניסוי

1. הכרת מעגלי תהודה מסוגים שונים: תהודה טורית, תהודה מקבילית, תהודה במעגל מעורב
2. מציאת תדר התהודה באותות המוצגים על-גבי האוסצילוסקופ

ספרות

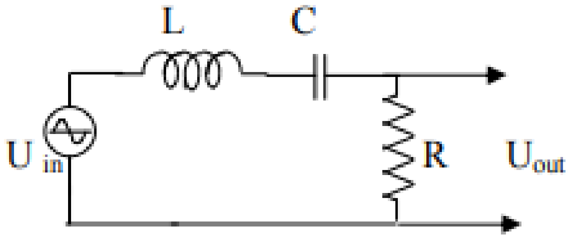
1. James W.Nilsson,Susan A.Riedel,"Electric Circuits",7th Edition,Prentice - Hall,2004
2. Theodore F. Bogart, Jr, "Electric Circuits", 2nd Edition, McGraw – Hill, 1992.

5.2 שאלות הכנה

5.2.1 הגדרות כלליות

1. הגדר מהי תהודה חשמלית
2. הסבר את המושגים הבאים עבור מעגל תהודה : תדר התהודה, תדר מחצית ההספק, רוחב פס, גורם הטיב
3. הסבר את משמעות המושג "מעגל סינון" את מה הוא מסנן ובאיזה אופן.
4. מהו מעגל "מעביר פס"? מהו מעגל "חוסם פס"?
5. מהו הקשר בין ארבע ההספקים (S, P, Q_L, Q_C) במעגל חשמלי במצב תהודה ?

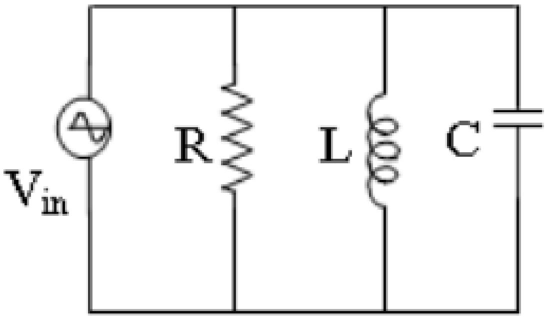
5.2.2 מעגל RLC בחיבור טורי



איור 5.1: **מעגל RLC בחיבור טורי.**

1. רשום ביטוי של העכבה Z , שרואה המקור, בתלות בתדר. מהי הזווית ומהו גודלו של Z במצב תהודה?
2. רשום ביטוי להיגב ההשראותי ולהיגב הקיבולי. שרטט על מערכת צירים אחת את ההיגב ההשראותי, את ההיגב הקיבולי, התנגדות ועכבה כפונקציה של התדר.
עבור איזה טווח תדרים יש למעגל אופי השראותי ואופי קיבולי?
3. רשום ביטוי לגורם הטיב Q
4. בטא את תדר התהודה עבור המעגל הנתון באיור 5.1
5. צייר דיאגראמה פאזורית של V_R, V_C, V_L עבור תדר התהודה ובשתי התדירויות הנוספות:
$$f_2 = 2f_0 \qquad f_1 = \frac{1}{2}f_0$$
6. שרטט באופן איכותי את התנהגות מתח המוצא V_o על הנגד R בתלות בתדר .
כיצד משפיע גודל גורם הטיב על צורת העקום?
כיצד משפיע גורם הטיב על רוחב הפס ?
7. באיזה מקרה מתקיימת הנוסחה הבאה:
$$f_0 = \frac{1}{2}(f_L + f_H)$$
8. באילו מקרים יכולות להתקיים הנוסחאות הבאות, ואם בכלל :
$$f_0 - f_L > f_H - f_0 \qquad f_0 - f_L = f_H - f_0 \qquad f_0 - f_L \neq f_H - f_0$$
9. שרטט באופן איכותי את התנהגות מתח המוצא על סליל וקבל ביחד בתלות בתדר.

5.2.3 מעגל RLC בחיבור מקבילי



איור 5.2 : **מעגל RLC בחיבור מקבילי.**

1. רשום ביטוי של מתירות Y^* במצב תהודה?
2. רשום ביטוי מניחות B^* השראותית ומניחות קיבולית. שרטט על מערכת צירים אחת את המניחות ההשראותית, את מניחות הקיבולית, מוליכות של נגד ו מתירות Y כפונקציה של התדר.
3. עבור איזה טווח תדרים יש למעגל אופי השראותי ואופי קיבולי?
4. רשום ביטוי ל-Q .
5. בטא את תדר התהודה עבור המעגל הנתון באיור 5.2
6. צייר דיאגראמה פאזורית I_T, I_R, I_L, I_C עבור תדר התהודה

התנגדות – R – Resistance
היגב – X – Reactance
עכבה – Z – Impedance

מוליכות – $G = 1/R$ – Conductance
מניחות – $B = 1/X$ – Susceptance
מתירות – $Y = 1/Z$ – Admittance

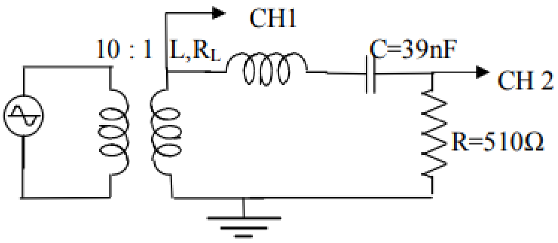
5.3 ציוד נדדרש

1. מטריצת רכיבים וחוטים למטריצה.
2. שנאי בעל תמסורת 1:10.
3. חוטי בננה בננה – 6 יח' .
4. חוטי בננה BNC - 3 יח'
5. כבלי BNC - BNC - 1 יח'
6. רכיבים פסיביים:
   (א) $R = 22\,\Omega\ ,\ 510\,\Omega$
   (ב) $C = 39\,\mathrm{nF}$
   (ג) סליל- יש להשתמש בסליל חיצוני של מערכת סלילים צמודים
   (ד) מחבר T

5.4 מהלך הניסוי

5.4.1 שלב ראשון

5.4.1.1 מדידות במעגל תהודה חיבור טורי



איור 5.3: **מדידת מתח מוצא**

1. מדוד את קיבול הקבל, השראות של סליל, התנגדות פנימית של סליל R_L
והתנגדויות $R_1 = 510\,\Omega$, $R_2 = 1000\,\Omega$, $R_3 = 22\,\Omega$ רשום את תוצאות המדידות:

$C =$ $L =$ $R_1 =$ $R_2 =$ $R_3 =$ $R_L =$

2. חשב את תדר התהודה, עבור התנגדויות R_1, R_2 $f_{o\ \text{מחושב}} =$

5.4.1.2 מדידת תדרי חצי הספק ורוחב הסרט

1. חבר את המעגל שבאיור 5.3 לפי הערכים המתוארים במעגל.
למדידת תדרי חצי הספק של המעגל המתואר באיור 5.3 שנה את התדר החל מתדר נמוך ועד תדר גבוה ומצא את שני התדרים שבהם מתקבל $U_R = 0.707U_{in}$

2. מדוד מתח כניסה U_{in}, תדר התהודה f_0, תדרי חצי הספק f_L, f_H עבור נגד $510\,\Omega$.
רשום את ערכם בטבלה 5.1

3. החלף את הנגד ל $1000\,\Omega$, חזור על הסעיפים 2.2

נגד	U_{in}	f_0(Hz)	f_L(Hz)	f_H(Hz)	Δf(Hz)
$R_1 = 510\,\Omega$					
$R_1 = 1000\,\Omega$					

טבלה 5.1: **מדידת תדרי חצי הספק ורוחב הסרט**

5.4.1.3 עבודה עצמית. המלצה כהכנה למבחן

למדידת מתחים U_L, U_C יש לשנות אופן חיבור של סקופ.
תן פתרון והגש אותו לבדיקת מדריך המעבדה

1. מדוד מתחים U_L, U_C עבור נגד $510\,\Omega$. רשום את ערכם בטבלה 5.2

2. החלף את הנגד ל $1000\,\Omega$, חזור על הסעיפים 2.5 ותשלים טבלה 5.2

נגד	U_{in}	U_{C0}	U_{L0}	$\Delta f(\mathrm{Hz})$ מחושב	$Q = f_0 : \Delta f$ מחושב	$U_{in} : Q(\mathrm{V})$ מחושב
$R_1 = 510\,\Omega$						
$R_1 = 1000\,\Omega$						

טבלה 5.2

5.4.2 שלב שני

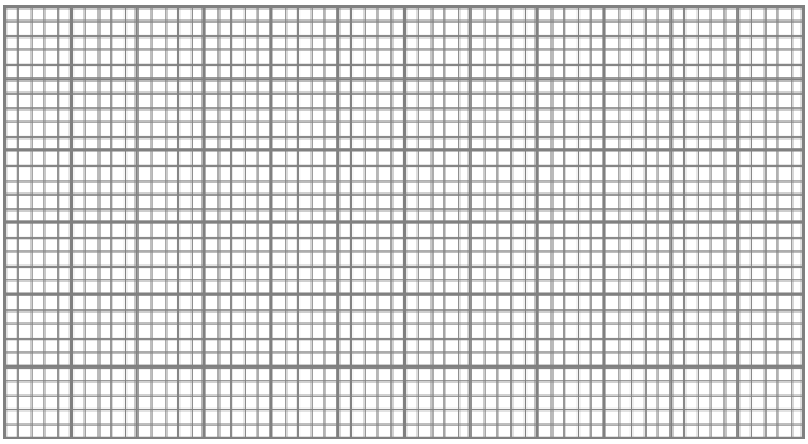
5.4.2.1 מדידת מתח מוצא והפרש מופע בשינוי התדר

1. במעגל 5.3 מדוד הפרש מופע φ ומתח על נגד U_R בעזרת אוסצילוסקופ, השתמש בערך נמדד של תדר תהודה ותדרי חצי הספק שהתקבלו בסעיף 2 .מלא את טבלה 5.3 .

φ°	$U_R(\mathrm{V})$	$f(\mathrm{kHz})$
		0.5
		1.5
		f_L
		f_0
		F_H
		8
		16

טבלה 5.3 : **מדידת מתח מוצא והפרש מופע בשינוי התדר**

2. עבור תוצאות מדידת שקיבלת בטבלה 5.3 שרטט גרף של U_R וזווית φ בתלות בתדר



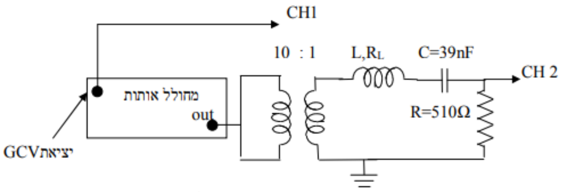
איור 5.4 : **מתח מוצא בשינוי התדר**

5.4.2.2 הצגת עקום היענות התדר ומדידת רוחב הפס

1. חבר את המעגל כפי שנראה באיור 5.5 עבור הערכים הבאים :

$$R = 510\,\Omega\ ,\ C = 39\,\mathrm{nF}\ ,\ V_{in} = 10vp-p$$

הערה: למחולל יש אפשרות לשנות את התדר של האות בצורה אוטומטית בכל תחום התדרים



איור 5.5 : **תגובת אמפליטודה**

של המחולל. זאת ניתן לבצע ע"י שימוש ביציאת GCV (בפנל האחורי של המחולל), משיכת בורר התדר וסיבובו עד למצב מקסימלי. אופציה זו מאפשרת סריקת התדרים ובאמצעותה ניתן לראות על הסקופ את תגובת האמפליטודה לתדר.

2. שנה את מצב הבוררים ע"מ לקבל תמונה ברורה :

- משוך את בורר התדר במחולל אותות ושנה את מצבו למקסימום.
- סובב את בורר ה- sweep במחולל אותות עד למקסימום.
- עבור למצב XY באוסצילוסקופ.
- בחר מצב GND בשני הערוצים והבא את הנקודה לתחתית המסך בצד שמאל.
- שנה את ההגבר של הבוררים div/volt עד לקבלת תמונה ברורה של עקומת היענות התדר, כאשר בורר div/volt של CH2 מייצג את ציר Y (אמפליטודה) ובורר div/volt של CH1 מייצג את ציר X (תדר).
- יש להחזיר את בורר התדר למצב רגיל על- ידי לחיצה ולסובב את הכפתור באטיות ובהדרגה מתדר גבוה לתדר נמוך. על מסך מופיע פס נע שקצה הגובה שלו מצייר גרף של תגובת אמפליטודה- תדר. על מסך מופיע פס נע שקצה הגובה שלו מצייר גרף של תגובת אמפליטודה- תדר

3. שנה את התדר עד לקבלת ערך מרבי בציר Y, רשום תדר זה (זהו תדר התהודה). לאחר מכן שנה את התדר בשני כיוונים עד לקבלת $\frac{V_{max}}{\sqrt{2}}$, רשום תדרים אלו (אלה תדרי מחצית ההספק).

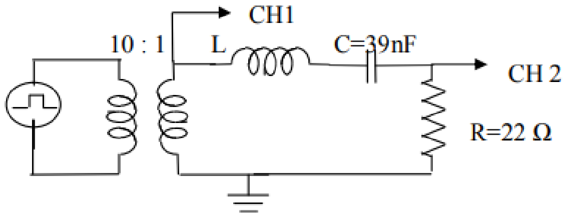
$R = 510\,\Omega :$ $\qquad f_0 =$ $\qquad f_L =$ $\qquad f_H =$

5.4.2.3 עבודה עצמית. המלצה כהכנה למבחן

יישומי מעגל תהודה טורית.

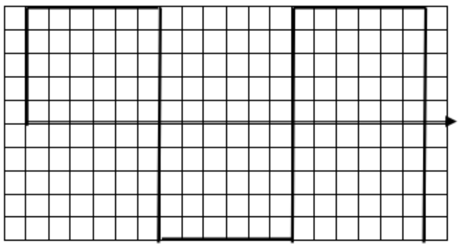
עבור אות ריבועי הפרדת הרמוניה ראשונה והכפלת תדר.

1. במעגל שבאיור 5.3 העבר את מצב המחולל ממצב אות סינוס לאות ריבועי, כוון תדר של מתח שווה לתדר תהודה.

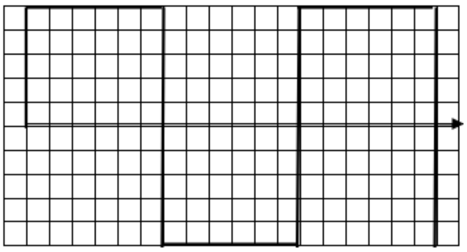


איור 5.6 : **מדידת מתח מוצא כשבכניסה יש אות ריבועי**

2. העתק את צורות הגלים ממסך האוסצילוסקופ לאיור 5.6 , בצורה מדויקת
3. שנה את תדר של מתח לשליש של תדר התהודה ($3 = f_0$)
והעתק את צורות הגלים ממסך סקופ לאיור 5.7
4. חזור על סעיף 5.2 , 5.3 ע"י תוכנת סימולציה עבור נגדים $22\,\Omega$, $510\,\Omega$, $1000\,\Omega$



איור 5.7 : **הפרדת הרמוניה ראשונה**



איור 5.8 : **הכפלת תדר**

5.5 סיכום

5.5.1 מטלות סיכום

1. ערוך באופן מסודר את רישום התוצאות שהתקבלו מהניסויים , לפי סדר הופעתם. בכל סעיף ממהלך הניסוי עליך לסכם את תוצאות המדידות בטבלאות או גרפים.

הערה : בכל מקרה בו התוצאות המדודות אינן תואמות את הערכים המחושבים ציין זאת ונסה להסביר את הגורם לחוסר ההתאמה

2. את המסקנות, חישובים ושרטוטים יש להגיש בדף נפרד

3. עבור תוצאות המדידה שביצעת בסעיף 2) מדידת רוחב סרט) האם מתקבל ביטוי $f_0^2 = f_L f_H$ במידה ולא הסבר מדוע.

4. מה המשמעות של מדידה עבור שני נגדים שנעשתה בטבלה 5.1 ? הסק מסקנות .

5. .עבור סעיף 3.2 תן הסבר קצר לאופן חיבור של סקופ למדידת מתחים U_L ו-U_C

6. באיור 5.4 משורטט גרף של U_R וזווית φ בתלות בתדר. האם עקומת האמפליטודה שהתקבלה מייצגת בקירוב את הגרף הידוע מהתיאוריה? במידה ולא הסבר מה גורם לאי התאמה.

7. השווה את צורות הגלים באיור 5.7 ובאיור 5.8 ותן הסבר להופעה ותהליך המדידה.

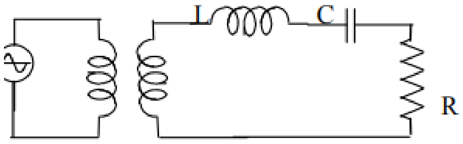
8. ערוך ניסוי (שרטט סכימה ותן הסבר קצר) למדידת תדר תהודה במעגל R-L-C מקבילי באיור 5.2

<u>תכונת הסימולציה PSPICE</u>

9. השתמש בתוכנה והצג את גרף של U_R, U_L, U_C וזווית φ בתלות בתדר של מעגל תהודה טורי. על-גבי העקום הצג את תדר התהודה ואת תדרי מחצית ההספק

5.5.2 שאלות סיכום

1. חזור על שאלות הכנה סעיף 1 וסעיף 2
2. הסבר שלב אחרי שלב את התהליך למדידת תדרי חצי הספק
3. שרטט סכימה ותן הסבר קצר למדידת מתחים U_L ו-U_C



4. מה תפקידו של שנאי בתרשים של שאלה 3?
5. האם יש חשיבות למקדם תמסורת של שנאי (מקדם השנאה) : $1:1$ ו$-10:1$?
6. אילו מסקנות ניתן להסיק לגבי השפעת גורם הטיב על רוחב הפס ?
7. עבור תוצאות המדידה שביצעת בסעיף 2) מדידת רוחב סרט) האם מתקבל ביטוי $f_0^2 = f_L f_H$
8. במה תלוי גודל של U_L ו-U_C בתדר תהודה הנמדד בסעיף 2 ? תן תשובה מפורטת.